

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Dipartimento di Ingegneria

Tesi di Laurea in

Ingegneria Informatica ed Elettronica

Stima dei parametri di segnali periodici mediante quantizzazione binaria:

Implementazione e validazione dell'algoritmo BQBE

Relatore
Prof. Paolo Carbone

Candidato
Othmane Tanta

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1 Introduzione **6**
- 1.1 Stato dell'arte . . . 7
- 1.2 Struttura dell'elaborato . . . 8

2 Metodo BQBE per la stima di parametri da misure a 1 bit **9**
- 2.1 Modello del segnale e notazione . . . 10
- 2.2 Modello di misura a 1 bit . . . 12
- 2.3 Campionamento asincrono e tempi frazionari . . . 14
- 2.4 Partizionamento in gruppi e ruolo del parametro ϵ . . . 15
- 2.5 Trasformazione basata sui quantili . . . 18
- 2.6 Costruzione del modello lineare . . . 19
- 2.7 Formulazione dello stimatore ai minimi quadrati pesati . . . 22
- 2.8 Implementazione MATLAB . . . 27
- 2.9 Risultati sperimentali . . . 30
- 2.10 Discussione complessiva e requisiti per l'implementazione su microcontrollore 36

3 Validazione sperimentale su misure reali **38**
- 3.1 Allestimento sperimentale e configurazione del banco di misura . . . 38
- 3.2 Caratterizzazione del rumore additivo gaussiano . . . 39
- 3.3 Ottimizzazione dell'acquisizione ed esportazione dei dati . . . 42
- 3.4 Decorrelazione del disturbo e ricostruzione dei segnali . . . 43
  - 3.4.1 Analisi del segnale sinusoidale . . . 44
  - 3.4.2 Analisi del segnale a onda triangolare . . . 48
  - 3.4.3 Sintesi dei risultati quantitativi . . . 49

4 Esecuzione su microcontrollore **50**
- 4.1 Obiettivi dell'implementazione su microcontrollore . . . 50
- 4.2 Architettura del sistema di validazione . . . 51
  - 4.2.1 Organizzazione del software . . . 51
  - 4.2.2 Comunicazione tra MATLAB e il microcontrollore . . . 52
- 4.3 Adattamento dell'algoritmo al microcontrollore . . . 53
  - 4.3.1 Tipi numerici e precisione di calcolo . . . 53
  - 4.3.2 Elaborazione progressiva dei campioni e gestione della memoria . . . 54
  - 4.3.3 Calcolo delle osservazioni trasformate e dei pesi . . . 57
  - 4.3.4 Costruzione diretta delle equazioni normali . . . 57
  - 4.3.5 Risoluzione del sistema lineare . . . 59
- 4.4 Validazione dell'implementazione su microcontrollore . . . 60
  - 4.4.1 Procedura di confronto . . . 60
  - 4.4.2 Risultati per il segnale sinusoidale . . . 61

4.4.3 Risultati per il segnale a onda triangolare 63
4.4.4 Discussione dei risultati 65

5 Conclusioni e sviluppi futuri 67
5.1 Conclusioni 67
5.2 Sviluppi futuri 68
Nota sull'impiego di strumenti di intelligenza artificiale 69

Elenco delle figure

2.1 Diagramma a blocchi del sistema di stima basato su algoritmo BQBE: dal segnale discreto $x[j]$ alla stima $\tilde{x}[j]$. 10
2.2 Sequenza dei passi dell'algoritmo BQBE, dalla sequenza binaria y_j alla stima $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ dei parametri del segnale. 26
2.3 Ricostruzione ed errore con $\lambda = \frac{\pi}{450\sqrt{2}}$. 31
2.4 Ricostruzione ed errore con $\lambda = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 32
2.5 Andamento della REQM media al variare della larghezza dell'intervallo ϵ. 34
2.6 Andamento della REQM media al variare della deviazione standard del rumore σ. 35
2.7 Andamento della REQM media al variare di N: confronto tra partizionamento fisso e adattivo. 36

3.1 Schema a blocchi del banco di misura. Il generatore fornisce il segnale di prova e il rumore gaussiano su due uscite distinte; l'oscilloscopio acquisisce i due segnali sui canali `C1` e `C2` e ne calcola la somma sul canale matematico `F1`, che rappresenta il segnale rumoroso poi quantizzato a 1 bit. I campioni grezzi dei tre canali sono esportati su supporto USB e trasferiti al calcolatore per la post-elaborazione in MATLAB. 39
3.2 Distribuzione del rumore acquisito sul canale `C2` confrontata con una curva gaussiana teorica. 40
3.3 Grafico quantile-quantile del rumore acquisito sul canale `C2` rispetto a una distribuzione normale teorica. La regione centrale risulta ben allineata, mentre le code mostrano leggere deviazioni dal comportamento ideale. . . 41
3.4 Autocorrelazione normalizzata del rumore acquisito sul canale `C2` a 100 MSps, in funzione del ritardo espresso in campioni. 42
3.5 Segnali di prova acquisiti sul canale di riferimento `C1`: andamento temporale (a sinistra) e spettro di ampiezza (a destra) per la sinusoide (in alto) e per l'onda triangolare (in basso); la linea verticale tratteggiata rossa indica la frequenza fondamentale stimata dal picco dello spettro, pari al valore nominale di 1 kHz. Lo spettro dell'onda triangolare evidenzia le armoniche dispari che la caratterizzano. 44
3.6 Ricostruzione del segnale sinusoidale acquisito a 100 MSps. 46
3.7 Ricostruzione del segnale sinusoidale dopo sottocampionamento a 20 MSps. 47
3.8 Ricostruzione del segnale a onda triangolare acquisito a 100 MSps. 48
3.9 Ricostruzione del segnale a onda triangolare dopo sottocampionamento a 20 MSps. 49

4.1 Architettura del banco di prova per la validazione dell'implementazione su microcontrollore del BQBE: gli stessi bit alimentano il percorso in singola precisione sul microcontrollore e quello di riferimento in doppia precisione in MATLAB. 51
4.2 Scambio dei dati tra MATLAB e Arduino UNO R4 WiFi. La trasmissione di ciascun pacchetto è seguita da una conferma di ricezione prima dell'invio del pacchetto successivo. 53
4.3 Costruzione diretta delle equazioni normali mediante accumulo dei contributi dei singoli gruppi validi. 59
4.4 Confronto tra il segnale sinusoidale acquisito dall'oscilloscopio e quello ricostruito utilizzando i coefficienti stimati dalla scheda Arduino UNO R4 WiFi ($N = 10^6$, $H = 1000$, $P = 1$). 62
4.5 Confronto tra il segnale a onda triangolare acquisito dall'oscilloscopio e quello ricostruito utilizzando i coefficienti stimati dalla scheda Arduino UNO R4 WiFi ($N = 10^6$, $H = 250$, $P = 7$). 65

Elenco delle tabelle

2.1 Confronto tra MQO e MQP al variare del fattore di campionamento λ: REQM media su 500 realizzazioni indipendenti del rumore ($N = 3000$, $\epsilon = 0.08$, $\sigma = 0.5$) e frequenza con cui il MQP risulta migliore del MQO. . . 32

3.1 Parametri di configurazione impostati per i segnali. 38
3.2 Confronto della REQM ottenuta nei quattro casi analizzati. 49

4.1 Configurazioni adottate e memoria occupata dagli accumulatori. 56
4.2 Confronto tra i risultati ottenuti dal microcontrollore e dall'implementazione MATLAB per il segnale sinusoidale ($P = 1$, $H = 1000$). 62
4.3 Confronto tra i coefficienti ottenuti dal microcontrollore e dall'implementazione MATLAB per il segnale a onda triangolare ($P = 7$, $H = 250$). . . 64

Capitolo 1

Introduzione

La stima dei parametri di segnali periodici a partire da osservazioni quantizzate, ed in particolare da misure a 1 bit, rappresenta un problema di grande interesse nell'elaborazione dei segnali. In numerosi sistemi di acquisizione, infatti, la qualità della stima dipende direttamente dalla capacità di estrarre informazione significativa da dati campionati e successivamente convertiti in forma digitale. Quando la risoluzione del convertitore analogico-digitale è elevata, è generalmente possibile applicare tecniche di stima consolidate con buone prestazioni. Tuttavia, in molti scenari applicativi, l'acquisizione del segnale è soggetta a vincoli di natura hardware, economica o energetica, oppure a requisiti di elevata velocità di conversione, che rendono non praticabile l'impiego di convertitori analogico-digitali ad alta risoluzione [9].

In questi contesti, la possibilità di ricostruire informazione analogica significativa a partire da osservazioni binarie assume una notevole rilevanza. L'impiego di un quantizzatore a 1 bit, realizzabile ad esempio mediante un comparatore a soglia, consente infatti di ridurre la complessità circuitale, il consumo energetico e il costo dell'hardware di acquisizione. Nel caso della quantizzazione binaria, l'uscita osservata indica unicamente se il segnale in ingresso, eventualmente disturbato da rumore, si trovi al di sopra o al di sotto di una soglia prefissata. In assenza di ulteriori meccanismi informativi, ciò comporta una severa perdita dell'informazione di ampiezza e limita fortemente le possibilità di stima. Tuttavia, in presenza di rumore additivo all'ingresso del comparatore, la probabilità di commutazione dell'uscita binaria dipende dal valore analogico del segnale, rendendo possibile in linea di principio la stima dei suoi parametri. Nel seguente lavoro si considera il problema della stima dei parametri di un segnale periodico osservato attraverso un quantizzatore binario in presenza di rumore additivo gaussiano. Più precisamente, il segnale viene campionato in modo asincrono, ossia con una frequenza di campionamento non commensurabile con la sua periodicità, e l'unica informazione disponibile ai fini della stima è costituita dalla sequenza binaria prodotta da un comparatore a soglia. In tale contesto, il problema consiste nel ricostruire i parametri del segnale originario, pur non disponendo direttamente dei campioni analogici, ma soltanto dell'esito della comparazione binaria. Per affrontare questo problema, la tesi prende in esame il metodo *Binary*

Quantile-Based Estimator (BQBE), proposto in letteratura per la stima rapida dei parametri di segnali periodici a partire da misure a 1 bit. L'interesse verso tale approccio risiede nella possibilità di trasformare il problema di stima, inizialmente non lineare a causa della quantizzazione, in una formulazione lineare.

L'obiettivo dell'elaborato è analizzare e valutare il metodo BQBE per la stima dei parametri di segnali periodici a partire da osservazioni quantizzate a 1 bit. A tale scopo è stata sviluppata un'implementazione modulare in ambiente MATLAB, utilizzata per analizzare il comportamento dello stimatore al variare dei principali parametri di progetto e per validarne il funzionamento su dati simulati e misure sperimentali. L'algoritmo è stato successivamente implementato in linguaggio C++ sulla scheda Arduino UNO R4 WiFi, adattandone la struttura ai vincoli di memoria e di capacità di calcolo della piattaforma. Il confronto con l'implementazione MATLAB ha infine permesso di verificare la corretta esecuzione del metodo sul microcontrollore e la coerenza dei coefficienti stimati.

1.1 Stato dell'arte

La stima dei parametri di segnali periodici a partire da osservazioni fortemente quantizzate è stata ampiamente esplorata in letteratura. Le ricerche iniziali si sono concentrate su scenari caratterizzati da ipotesi restrittive. I primi studi hanno infatti affrontato il problema assumendo la conoscenza a priori della sequenza di ingresso, oppure limitandosi al caso del campionamento sincrono, in cui il rapporto tra il periodo di campionamento e quello del segnale è un numero razionale.

Successivamente, la ricerca ha esteso l'analisi alle proprietà generali della quantizzazione a 1 bit per la stima di segnali scalari e vettoriali, considerando scenari con distribuzioni di rumore sia note sia ignote. Tra i contributi teorici fondamentali emersi da questi studi vi sono la derivazione del limite inferiore di Cramér–Rao (CRLB) e la dimostrazione della log-convessità della funzione di verosimiglianza, proprietà rilevanti ai fini della progettazione e dell'ottimizzazione delle soglie di quantizzazione.

Per quanto riguarda in modo più specifico l'acquisizione di segnali periodici, l'analisi si è inizialmente focalizzata sulle proprietà dello stimatore di massima verosimiglianza applicato a singole sinusoidi rumorose quantizzate a 1 bit, per poi essere estesa a scenari con sinusoidi multiple mediante stimatori non lineari ai minimi quadrati. Il principale limite operativo di tali approcci risiede tuttavia nella loro complessità computazionale: la stima e la massimizzazione della funzione di verosimiglianza in problemi non lineari richiedono in generale l'impiego di metodi numerici onerosi e procedure iterative.

In questo contesto si colloca il *Binary Quantile-Based Estimator* (BQBE), proposto in letteratura come metodo rapido per la stima dei parametri di segnali periodici a partire da misure a 1 bit. A differenza degli approcci basati sulla massimizzazione numerica iterativa della funzione di verosimiglianza, il BQBE risolve il problema di stima mediante operazioni matriciali. Questo approccio consente di ottenere prestazioni di accuratezza

vicine a quelle dello stimatore di massima verosimiglianza, con un costo computazionale inferiore. Proprio in virtù della sua bassa complessità computazionale, l'algoritmo si presta perfettamente all'esecuzione su sistemi a microcontrollore, aspetto che conferisce forte rilevanza allo studio del metodo. Studi successivi hanno esteso le capacità dell'algoritmo introducendo il *Frequency BQBE* (FBQBE) [3]. Tale variante supera il vincolo della conoscenza a priori delle frequenze delle componenti del segnale, consentendone una stima congiunta ad ampiezza e fase direttamente dalle osservazioni a 1 bit. Parallelamente all'ottimizzazione algoritmica, l'evoluzione delle architetture hardware ha evidenziato i limiti dei comparatori a soglia fissa, le cui prestazioni dipendono fortemente dalla varianza del rumore additivo. Per superare tale criticità, la letteratura odierna si è orientata verso l'impiego di quantizzatori con soglie tempo-varianti [5]. Questo permette di migliorare l'accuratezza di stima, riducendo l'incertezza. Infine, l'acquisizione a 1 bit ha trovato recente e vasta applicazione nei paradigmi del *Compressive Sensing* [2] e del *Machine Learning*, dove il recupero del segnale viene trattato come un problema inverso risolto tramite reti neurali o algoritmi di ottimizzazione convessa. Sebbene questi metodi offrano risoluzioni eccellenti, essi richiedono risorse computazionali spesso incompatibili con l'*Edge Computing*.

Per comprendere in modo completo il BQBE risultano necessari alcuni richiami teorici fondamentali, che verranno sviluppati formalmente nel Capitolo 2.

1.2 Struttura dell'elaborato

Il resto dell'elaborato è organizzato come segue. Nel Capitolo 2 viene presentato il metodo BQBE, introducendo il modello del segnale, il processo di quantizzazione binaria e la formulazione dello stimatore ai minimi quadrati pesati; nello stesso capitolo vengono inoltre descritte l'implementazione MATLAB e le analisi numeriche condotte sui principali parametri del metodo. Il Capitolo 3 è dedicato alla validazione sperimentale su misure reali, con riferimento a un segnale sinusoidale e a un segnale a onda triangolare. Nel Capitolo 4 viene descritta l'implementazione del BQBE sulla scheda Arduino UNO R4 WiFi, insieme alle scelte adottate per la gestione delle risorse e al confronto con i risultati ottenuti in MATLAB. Infine, il Capitolo 5 raccoglie le conclusioni del lavoro e i possibili sviluppi futuri.

Capitolo 2

Metodo BQBE per la stima di parametri da misure a 1 bit

L'algoritmo considerato in questo capitolo è il *Binary Quantile-Based Estimator* (BQBE) in [4], proposto per la stima rapida dei parametri di segnali periodici a partire da misure a 1 bit. Tale metodo permette di effettuare la stima dei parametri del segnale, mediante:

- la stima empirica delle probabilità di uscita del comparatore;
- l'applicazione dell'inversa della funzione di distribuzione cumulativa gaussiana;
- la costruzione di un modello lineare risolubile tramite stima ai Minimi Quadrati Pesati.

Nel modello proposto il *campionamento asincrono* svolge un ruolo fondamentale. Infatti la frequenza di campionamento non è commensurabile con la periodicità del segnale, e ciò impedisce di osservare campioni perfettamente ripetuti nelle stesse posizioni di fase. Per far fronte a questa asincronia il metodo introduce una rappresentazione basata sui tempi frazionari normalizzati, che consente di raggruppare campioni "simili" dal punto di vista della fase del segnale, rendendo possibile la stima probabilistica locale.

L'obiettivo del presente capitolo è quindi duplice:

1. presentare il modello teorico alla base del BQBE;
2. descrivere l'implementazione numerica sviluppata in ambiente MATLAB.

In particolare, dopo aver introdotto il modello del segnale e il modello di misura binario, verranno discussi:

- il ruolo del campionamento asincrono;
- il partizionamento dei campioni in gruppi;
- la stima delle probabilità empiriche;

- la trasformazione basata sui quantili;
- la costruzione del modello lineare;
- la stima dei parametri mediante MQO e MQP.

Lo schema complessivo del sistema è riportato in Figura 2.1.

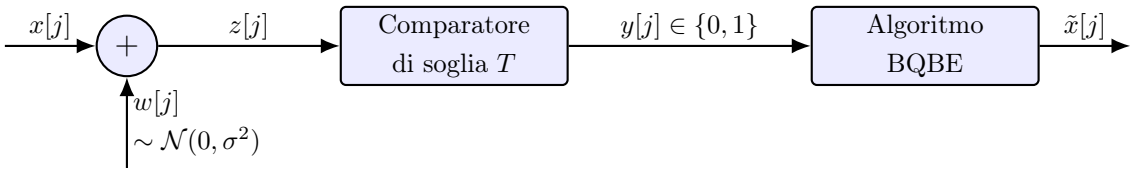


Figura 2.1: Diagramma a blocchi del sistema di stima basato su algoritmo BQBE: dal segnale discreto $x[j]$ alla stima $\tilde{x}[j]$.

2.1 Modello del segnale e notazione

Si consideri la sequenza discreta $\{x_j\}_{j=0}^{N-1}$, ottenuta dal campionamento di un segnale periodico modellato analiticamente attraverso il suo sviluppo in serie di Fourier:

$$x_j = \theta_1 + \sum_{m=1}^{P} \left[\theta_{2m} \sin(2\pi m\lambda j) + \theta_{2m+1} \cos(2\pi m\lambda j)\right], \qquad j = 0, 1, \ldots, N-1. \quad (2.1)$$

In (2.1):

- x_j rappresenta il valore del segnale al campione j;
- P è il numero di armoniche;
- N è il numero totale di campioni osservati;
- λ è il fattore di campionamento normalizzato;
- θ_1 è la componente continua;
- θ_{2m} è il coefficiente della componente seno della m-esima armonica;
- θ_{2m+1} è il coefficiente della componente coseno della m-esima armonica.

Il vettore dei parametri incogniti può quindi essere scritto come:

$$\boldsymbol{\theta} = \begin{bmatrix} \theta_1 & \theta_2 & \theta_3 & \cdots & \theta_{2P} & \theta_{2P+1} \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^{2P+1}. \quad (2.2)$$

La rappresentazione in forma seno-coseno, adottata in (2.1), risulta vantaggiosa per due motivi fondamentali:

1. consente di esprimere il segnale in forma lineare rispetto ai parametri incogniti;
2. si presta alla costruzione del modello matriciale utilizzato dal BQBE.

Interpretazione dei parametri

Il parametro θ_1 rappresenta la componente media del segnale. Questo termine riveste un ruolo particolarmente importante nel problema in esame, poiché il comparatore opera rispetto a una soglia T; di conseguenza, la distanza media del segnale dalla soglia influenza in modo diretto la probabilità di osservare un'uscita binaria pari a zero o a uno.

Le coppie $(\theta_{2m}, \theta_{2m+1})$ descrivono invece la m-esima armonica in forma rettangolare. In particolare, per ogni armonica si hanno due coefficienti:

- il coefficiente della componente seno;
- il coefficiente della componente coseno.

Questa rappresentazione può essere ricondotta, se necessario, alla più consueta forma ampiezza-fase. Considerando infatti una singola armonica espressa come

$$A_m \sin(2\pi m\lambda j + \phi_m)\,, \tag{2.3}$$

mediante l'identità trigonometrica

$$\sin(\alpha + \phi) = \sin(\alpha)\cos(\phi) + \cos(\alpha)\sin(\phi),$$

si ottiene:

$$A_m \sin(2\pi m\lambda j + \phi_m) = A_m \cos(\phi_m)\sin(2\pi m\lambda j) + A_m \sin(\phi_m)\cos(2\pi m\lambda j)\,. \tag{2.4}$$

Confrontando (2.4) con il modello in (2.1), si ricavano le relazioni:

$$\theta_{2m} = A_m \cos(\phi_m), \qquad \theta_{2m+1} = A_m \sin(\phi_m). \tag{2.5}$$

Tale corrispondenza risulta particolarmente utile dal punto di vista implementativo, poiché consente di costruire il vettore $\boldsymbol{\theta}$ a partire da ampiezze e fasi note del segnale.

Ruolo del parametro λ

Il parametro λ descrive il legame tra l'indice discreto j e la fase del segnale. Dal punto di vista della modellazione, λ determina gli argomenti delle funzioni seno e coseno in (2.1), e quindi la distribuzione delle fasi osservate nel campionamento discreto. Un'opportuna scelta di λ permette di "esplorare" efficacemente le diverse fasi del segnale periodico. In particolare, nel caso in cui λ risulti un numero irrazionale, il segnale non viene mai campionato nella medesima posizione di fase. Questo fatto rivestirà un ruolo cruciale per l'algoritmo.

Forma matriciale del modello del segnale

Il modello (2.1) può essere riscritto in forma vettoriale introducendo, per ciascun campione j, il vettore delle funzioni base:

$$\boldsymbol{\varphi}(j) = \begin{bmatrix} 1 \\ \sin(2\pi\lambda j) \\ \cos(2\pi\lambda j) \\ \vdots \\ \sin(2\pi P\lambda j) \\ \cos(2\pi P\lambda j) \end{bmatrix}. \tag{2.6}$$

In tal modo, il campione del segnale può essere scritto come:

$$x_j = \boldsymbol{\varphi}^T(j)\,\boldsymbol{\theta}. \tag{2.7}$$

La forma (2.7) sarà particolarmente utile nelle fasi successive del capitolo, quando verrà costruito il modello lineare finale del BQBE a partire da quantità mediate sui gruppi di campioni.

2.2 Modello di misura a 1 bit

Si consideri ora il processo di osservazione del segnale descritto nella sezione precedente. Nel problema affrontato in questo capitolo, il valore analogico del segnale non è direttamente disponibile; al suo posto, si osserva l'uscita di un comparatore a soglia applicato al segnale in presenza di rumore additivo. Il modello di misura adottato può essere espresso come

$$z_j = x_j + \eta_j, \tag{2.8}$$

dove:

- x_j è il segnale deterministico definito dal modello armonico;
- η_j è un rumore additivo gaussiano indipendente e identicamente distribuito, tale che
$$\eta_j \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2);$$
- z_j rappresenta il segnale rumoroso prima della quantizzazione.

L'uscita osservata è ottenuta tramite un quantizzatore binario, ovvero un comparatore con soglia T. Assumendo la convenzione secondo cui l'uscita vale uno quando il segnale rumoroso supera la soglia, si ha:

$$y_j = \begin{cases} 1 & z_j \geq T \\ 0 & z_j < T. \end{cases} \tag{2.9}$$

La sequenza osservata

$$\{y_j\}_{j=0}^{N-1}, \qquad y_j \in \{0,1\},$$

costituisce l'unica grandezza misurata dal sistema di acquisizione per la stima dei parametri del segnale.

Interpretazione probabilistica dell'uscita del comparatore

L'idea fondamentale del metodo BQBE è che, pur essendo y_j una variabile binaria, la sua distribuzione probabilistica dipende dal valore analogico del segnale x_j. In particolare, la probabilità che l'uscita del comparatore assuma il valore zero è

$$p_j = \mathbb{P}(y_j = 0) = \mathbb{P}(x_j + \eta_j < T). \tag{2.10}$$

Poiché η_j è gaussiano a media nulla e varianza σ^2, la probabilità (2.10) può essere riscritta mediante la funzione di distribuzione cumulativa della variabile aleatoria gaussiana standard; essendo la distribuzione continua, l'evento $\eta_j = T - x_j$ ha infatti probabilità nulla e si ha

$$p_j = \mathbb{P}(\eta_j < T - x_j) = \Phi\left(\frac{T - x_j}{\sigma}\right), \tag{2.11}$$

dove $\Phi(\cdot)$ denota la funzione di distribuzione cumulativa della variabile aleatoria normale standard:

$$\Phi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{t} e^{-u^2/2}\, du.$$

La relazione (2.11) è il punto centrale dell'algoritmo: essa stabilisce una connessione diretta tra il livello analogico del segnale x_j e la probabilità di uscita del comparatore. Di conseguenza, se tale probabilità può essere stimata empiricamente, diventa possibile recuperare informazione sui parametri del segnale originario.

Ruolo del rumore nel problema di stima

Il rumore non rappresenta soltanto un elemento di disturbo, ma svolge anche una funzione informativa. In assenza di rumore, infatti, il comparatore restituirebbe esclusivamente l'informazione binaria relativa al superamento o meno della soglia, rendendo estremamente difficile stimare in modo accurato l'ampiezza del segnale a partire da una misura a 1 bit.

In presenza di rumore gaussiano, invece, la probabilità di commutazione del comparatore varia in modo continuo con x_j, secondo (2.11).

Il livello di rumore σ influenza in modo significativo la qualità della stima:

- se σ è troppo piccolo, la probabilità tende a valori estremi prossimi a 0 o 1, vanificando il contenuto informativo;

- se σ è troppo grande, il rumore domina il segnale e la precisione della ricostruzione peggiora;
- esiste pertanto una regione intermedia di valori di σ in cui il metodo risulta maggiormente efficace.

Questo aspetto verrà successivamente verificato anche sperimentalmente mediante simulazioni Monte Carlo.

Dal modello probabilistico al problema di stima

L'equazione (2.11) può essere invertita formalmente applicando l'inversa della funzione di distribuzione cumulativa gaussiana:

$$\Phi^{-1}(p_j) = \frac{T - x_j}{\sigma}. \tag{2.12}$$

Moltiplicando entrambi i membri per σ, si ottiene

$$\sigma\Phi^{-1}(p_j) = T - x_j. \tag{2.13}$$

L'equazione (2.13) mostra il principio chiave del BQBE: il problema di stima, inizialmente non lineare a causa della quantizzazione, può essere trasformato in un problema lineare rispetto ai parametri del segnale, a condizione di disporre di una stima sufficientemente accurata delle probabilità p_j. Il passo successivo consiste quindi nel comprendere come ottenere tali probabilità in presenza di campionamento asincrono.

2.3 Campionamento asincrono e tempi frazionari

Nel caso di campionamento sincrono, i campioni del segnale si ripresentano periodicamente nelle medesime posizioni di fase. Il problema studiato in questo capitolo riguarda invece il *campionamento asincrono*, nel quale la frequenza di campionamento non è commensurabile con la periodicità del segnale.

Per descrivere questa situazione si introduce la sequenza dei *tempi frazionari*

$$u_j = \{\lambda j\}, \qquad j = 0, 1, \ldots, N-1, \tag{2.14}$$

dove $\{\cdot\}$ indica la parte frazionaria di un numero reale. Equivalentemente,

$$u_j = \lambda j - \lfloor \lambda j \rfloor, \tag{2.15}$$

con $u_j \in [0, 1)$.

Significato dei tempi frazionari

La quantità u_j rappresenta la posizione di fase normalizzata del campione j all'interno del periodo del segnale. In altri termini, mentre l'indice j descrive semplicemente l'ordine temporale dei campioni, la variabile u_j descrive la posizione relativa del campione rispetto alla struttura periodica del segnale.

Il passaggio dall'indice discreto j alla variabile di fase u_j è utile in quanto le funzioni sinusoidali presenti nel modello del segnale sono periodiche di periodo uno rispetto all'argomento normalizzato. Infatti, per ogni armonica m, valgono le identità

$$\sin(2\pi m\lambda j) = \sin(2\pi m u_j), \qquad \cos(2\pi m\lambda j) = \cos(2\pi m u_j), \tag{2.16}$$

poiché l'eventuale parte intera di λj produce un multiplo intero di 2π, che non modifica il valore di seno e coseno.

Grazie a (2.16), il segnale può quindi essere reinterpretato come funzione della fase normalizzata u_j, piuttosto che del semplice indice temporale j. Questo fatto è fondamentale per il BQBE, poiché consente di confrontare campioni che, pur osservati in tempi diversi, corrispondono a posizioni di fase simili.

Asincronia e distribuzione dei campioni nel dominio di fase

Nel caso in cui λ sia irrazionale, la sequenza $\{u_j\}$ non si ripete esattamente e tende a distribuire i campioni lungo l'intervallo $[0, 1)$ in modo progressivamente uniforme.

Se invece λ è razionale, la sequenza dei tempi frazionari può risultare periodica. Tuttavia, anche in questo caso, per opportune scelte dei parametri e del numero di campioni osservati, i campioni possono comunque coprire in maniera utile il dominio di fase.

Dal punto di vista pratico, ciò che conta è che l'insieme dei valori $\{u_j\}$ fornisca una descrizione sufficientemente ricca delle diverse fasi del segnale, così da permettere il raggruppamento di campioni "vicini" nel dominio di fase e la successiva stima delle probabilità del comparatore. La soluzione proposta dal BQBE consiste nel raggruppare i campioni in insiemi corrispondenti a intervalli dell'asse u_j, in modo da trattare come localmente omogenei campioni che occupano posizioni di fase simili.

2.4 Partizionamento in gruppi e ruolo del parametro ϵ

Una volta introdotta la sequenza dei tempi frazionari $u_j \in [0, 1)$, il passo successivo del metodo BQBE consiste nel raggruppare i campioni in insiemi corrispondenti a porzioni limitate del dominio di fase. Lo scopo di tale operazione è compensare la mancanza di campioni perfettamente allineati in fase.

A tale scopo si introduce un parametro positivo $\epsilon \in (0, 1)$, che rappresenta l'ampiezza della partizione dell'intervallo $[0, 1)$. L'intervallo di fase viene suddiviso in sottointervalli

consecutivi di ampiezza ϵ, e a ciascun sottointervallo viene associato un gruppo di indici corrispondente ai campioni i cui tempi frazionari ricadono in quella regione.

Formalmente, si consideri il vettore dei bordi della partizione:

$$\mathcal{E} = \{0, \epsilon, 2\epsilon, \ldots, 1\}. \tag{2.17}$$

Se si indica con H il numero totale di intervalli, si ha:

$$H = |\mathcal{E}| - 1, \tag{2.18}$$

dove $|\mathcal{E}|$ denota il numero di elementi del vettore dei bordi.

Per ciascun intervallo della partizione si definisce quindi il gruppo

$$I_h = \{\, i \in \{0, \ldots, N-1\} \mid e_h \leq u_i < e_{h+1} \,\}, \qquad h = 0, \ldots, H-1, \tag{2.19}$$

dove e_h ed e_{h+1} sono due bordi consecutivi della partizione.

Ruolo del parametro ϵ

Il parametro ϵ ha un ruolo cruciale nel metodo, poiché controlla direttamente il compromesso tra approssimazione locale e affidabilità statistica. In particolare, la scelta di ϵ determina due effetti contrapposti:

- ϵ **piccolo:** i gruppi risultano più omogenei dal punto di vista della fase, e quindi la rappresentazione locale del segnale è più accurata. Tuttavia, ciascun gruppo contiene un numero minore di campioni, con conseguente aumento della varianza delle quantità stimate in maniera empirica.
- ϵ **grande:** i gruppi contengono un numero maggiore di campioni, e ciò rende più stabile la stima statistica delle probabilità. D'altra parte, campioni appartenenti allo stesso gruppo possono corrispondere a fasi meno simili, introducendo un errore di approssimazione più elevato.

Questo comportamento riflette il classico compromesso *distorsione-varianza*: valori piccoli di ϵ riducono la distorsione locale ma aumentano la varianza delle stime, mentre valori grandi di ϵ producono l'effetto opposto. Pertanto ϵ risulta un parametro di progetto la cui scelta dipende da più fattori, tra cui:

- il numero di campioni N;
- il numero di armoniche P;
- il livello di rumore σ;
- la distribuzione effettiva dei tempi frazionari u_j.

Cardinalità dei gruppi

Associato a ciascun gruppo I_h vi è il numero di campioni che esso contiene:

$$n_h = |I_h|, \tag{2.20}$$

che rappresenta la cardinalità del gruppo. Questa quantità ha un'importanza notevole per almeno due motivi:

1. consente di verificare se il gruppo è effettivamente utilizzabile, evitando gruppi vuoti;
2. interviene nella stima della varianza delle quantità empiriche, e quindi nella costruzione dei pesi della stima minimi quadrati pesati.

Gruppi con cardinalità molto ridotta tendono a produrre probabilità empiriche meno affidabili, mentre gruppi ben popolati consentono una stima più robusta.

Implementazione numerica del partizionamento

Dal punto di vista implementativo, il partizionamento dei campioni nel dominio di fase viene realizzato costruendo:

- il vettore dei bordi della partizione;
- un'assegnazione di ciascun u_i a un intervallo;
- una struttura dati contenente, per ciascun gruppo, gli indici dei campioni corrispondenti.

Nel codice MATLAB sviluppato, tale operazione è implementata mediante una funzione dedicata che restituisce una *cell array* di gruppi, nella quale l'elemento h-esimo contiene tutti gli indici appartenenti all'intervallo h-esimo della partizione. Questa scelta rende particolarmente semplice l'accesso ai campioni del gruppo nelle fasi successive, ad esempio per:

- calcolare le probabilità empiriche;
- costruire le medie locali delle funzioni seno e coseno;
- stimare la numerosità di ciascun gruppo.

Definizione della probabilità empirica di gruppo

Una volta costruiti i gruppi I_h, il passo successivo consiste nello stimare empiricamente la probabilità di uscita del comparatore all'interno di ciascun gruppo. Per ciascun gruppo

I_h, si introduce la probabilità empirica

$$\hat{p}_h = \frac{1}{n_h} \sum_{i \in I_h} \mathbf{1}_{\{y_i=0\}}, \tag{2.21}$$

dove:

- $n_h = |I_h|$ è la cardinalità del gruppo;
- $\mathbf{1}_{\{y_i=0\}}$ è la funzione indicatrice dell'evento $y_i = 0$.

L'espressione (2.21) rappresenta la frequenza relativa con cui il comparatore restituisce l'uscita zero all'interno del gruppo I_h.

Gruppi vuoti e probabilità estreme

Nella pratica numerica possono verificarsi due situazioni delicate:

Gruppi vuoti Qualora un gruppo I_h non contenga alcun campione, la probabilità empirica $\hat{p}_h$ non può essere definita. In tal caso, il gruppo viene escluso dalle fasi successive dell'algoritmo.

Probabilità estreme Può inoltre accadere che, in un gruppo poco popolato o in condizioni di rumore non favorevoli, tutti i campioni osservati producano la stessa uscita binaria. In tal caso si ottiene:

$$\hat{p}_h = 0 \qquad \text{oppure} \qquad \hat{p}_h = 1.$$

Queste situazioni sono problematiche poiché l'algoritmo richiede l'applicazione dell'inversa della funzione Φ, e si ha:

$$\Phi^{-1}(0) = -\infty, \qquad \Phi^{-1}(1) = +\infty.$$

Inoltre non forniscono informazione quantitativa utile sulla transizione e vengono pertanto scartati. Per tale motivo, in accordo con la formulazione teorica del metodo BQBE, nelle implementazioni numeriche si rimuovono le righe relative alle probabilità estreme.

2.5 Trasformazione basata sui quantili

Una volta ottenute le probabilità empiriche $\hat{p}_h$ per ciascun gruppo I_h, il passo successivo del metodo BQBE consiste nel trasformare tali probabilità in quantità linearmente collegate ai parametri del segnale. Questa trasformazione consente di convertire un problema originariamente non lineare, dovuto alla quantizzazione binaria, in un problema di stima lineare.

Si ricordi che, per il singolo campione j, vale la relazione

$$p_j = \Phi\left(\frac{T - x_j}{\sigma}\right), \tag{2.22}$$

dove $\Phi(\cdot)$ è la funzione di distribuzione cumulativa della gaussiana standard. Applicando formalmente l'inversa di Φ a entrambi i membri, si ottiene

$$\Phi^{-1}(p_j) = \frac{T - x_j}{\sigma}, \tag{2.23}$$

e quindi

$$\sigma\Phi^{-1}(p_j) = T - x_j. \tag{2.24}$$

Nel caso asincrono affrontato dal BQBE, non si dispone direttamente delle probabilità puntuali p_j, ma soltanto delle stime locali $\hat{p}_h$ associate ai gruppi I_h. Per questo motivo, la trasformazione viene applicata a livello di gruppo, introducendo per ciascun intervallo h la quantità

$$Y_h = \sigma\Phi^{-1}(\hat{p}_h). \tag{2.25}$$

Il vettore delle osservazioni trasformate può quindi essere definito come

$$\boldsymbol{Y} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_H \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^H. \tag{2.26}$$

Interpretazione della trasformazione

La quantità Y_h può essere interpretata come una stima della differenza tra la soglia del comparatore e il valore locale del segnale nella regione di fase corrispondente al gruppo I_h. In particolare si ha

$$Y_h \approx T - x_h. \tag{2.27}$$

La trasformazione basata sui quantili ha quindi l'effetto di riportare il problema in un dominio in cui l'informazione osservata torna ad essere espressa in forma affine rispetto al segnale analogico. Questo è il motivo per cui il metodo BQBE prende il nome di *Binary Quantile-Based Estimator*: l'informazione binaria del comparatore viene prima convertita in probabilità, e poi trasformata tramite una funzione quantile, cioè tramite l'inversa della distribuzione cumulativa.

2.6 Costruzione del modello lineare

Una volta costruito il vettore $\boldsymbol{Y}$ delle osservazioni trasformate, il passo successivo consiste nel ricondurre il problema a una relazione matriciale lineare nei parametri incogniti.

L'idea di fondo è che ciascun elemento Y_h possa essere interpretato come una stima della quantità $T - x_h$, dove x_h rappresenta il valore locale del segnale nella regione di fase corrispondente al gruppo I_h.

Poiché il segnale x_j è descritto dal modello armonico

$$x_j = \theta_1 + \sum_{m=1}^{P} \left[\theta_{2m} \sin(2\pi m u_j) + \theta_{2m+1} \cos(2\pi m u_j)\right], \tag{2.28}$$

è naturale approssimare il contributo del gruppo I_h tramite le medie delle funzioni base all'interno del gruppo.

Approssimazione locale del segnale

Il valore locale del segnale nel gruppo I_h può essere approssimato come

$$x_h \approx \theta_1 + \sum_{m=1}^{P} \left[\theta_{2m}\, \overline{s}_{h,m} + \theta_{2m+1}\, \overline{c}_{h,m}\right], \tag{2.29}$$

dove le quantità

$$\overline{s}_{h,m} = \frac{1}{n_h} \sum_{i \in I_h} \sin(2\pi m u_i), \tag{2.30}$$

$$\overline{c}_{h,m} = \frac{1}{n_h} \sum_{i \in I_h} \cos(2\pi m u_i), \tag{2.31}$$

rappresentano rispettivamente le medie locali delle componenti seno e coseno della m-esima armonica all'interno del gruppo I_h, con $m = 1, \ldots, P$, mentre $n_h = |I_h|$ indica la cardinalità del gruppo.

Sostituendo (2.29) nella relazione approssimata (2.27), si ottiene

$$Y_h \approx T - \theta_1 - \sum_{m=1}^{P} \left[\theta_{2m}\, \overline{s}_{h,m} + \theta_{2m+1}\, \overline{c}_{h,m}\right]. \tag{2.32}$$

L'equazione (2.32) è lineare nei parametri incogniti e costituisce il punto di arrivo dell'intera procedura BQBE.

Definizione del vettore dei parametri lineari

Per esprimere (2.32) in forma matriciale compatta, si introduce il vettore

$$\boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} T - \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \vdots \\ \theta_{2P} \\ \theta_{2P+1} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2P+1}. \tag{2.33}$$

Costruzione della matrice di osservazione

Una volta costruito il vettore delle osservazioni trasformate $\boldsymbol{Y}$, il passo successivo consiste nella definizione della matrice di osservazione $\boldsymbol{A}$.

Per ciascun gruppo I_h, si definisce la riga h-esima della matrice di osservazione come

$$\boldsymbol{a}_h^T = \begin{bmatrix} 1 & -\overline{s}_{h,1} & -\overline{c}_{h,1} & \cdots & -\overline{s}_{h,P} & -\overline{c}_{h,P} \end{bmatrix}. \tag{2.34}$$

Impilando le righe $\boldsymbol{a}_h^T$ per $h = 1, \ldots, H$, si ottiene la matrice di osservazione

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_1^T \\ \boldsymbol{a}_2^T \\ \vdots \\ \boldsymbol{a}_H^T \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{H \times (2P+1)}. \tag{2.35}$$

La presenza del segno negativo nelle colonne associate alle armoniche deriva direttamente dalla struttura del modello trasformato, nel quale le osservazioni Y_h approssimano la quantità $T - x_h$. Di conseguenza, il contributo del segnale compare con segno opposto rispetto al termine costante.

La matrice $\boldsymbol{A}$ raccoglie, per ciascun gruppo, l'informazione locale necessaria a descrivere il comportamento medio del segnale nel dominio di fase.

Forma matriciale finale

Dopo aver definito la matrice di osservazione $\boldsymbol{A}$, il modello lineare del BQBE può essere espresso nella forma compatta:

$$\boldsymbol{Y} \approx \boldsymbol{A}\,\boldsymbol{\beta}. \tag{2.36}$$

Tale equazione conferma come il problema di stima dei parametri del segnale viene ricondotto a un problema lineare in $\boldsymbol{\beta}$. Inoltre la forma matriciale risulta la base per effettuare valutazioni sulla stima dei parametri del segnale, in particolare si effettuano valutazioni con Minimi Quadrati Ordinari (stima non pesata), e successivamente anche mediante Minimi Quadrati Pesati.

Limite di risolvibilità Il parametro ϵ non può crescere indefinitamente poiché governa il numero di gruppi $H \approx \lfloor 1/\epsilon \rfloor$. Affinché il sistema lineare sovradeterminato $\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}$ ammetta una soluzione unica, è matematicamente necessario che il numero di equazioni sia almeno pari al numero di parametri incogniti, ovvero $H \geq 2P+1$. Si impone pertanto il vincolo:

$$\epsilon \leq \epsilon_B(P) = \frac{1}{2P+1}. \tag{2.37}$$

Il valore di ϵ adottato è pertanto

$$\epsilon_{\text{opt}} = \min\left(\frac{1}{\sqrt{N}}, \frac{1}{2P+1}\right), \tag{2.38}$$

come proposto in [4].

Osservazioni sull'implementazione numerica

Dal punto di vista software, la costruzione di $\boldsymbol{A}$ richiede:

- l'accesso agli indici contenuti in ciascun gruppo I_h;
- il calcolo delle medie di seno e coseno su tali indici;
- la composizione di una matrice con una riga per gruppo e una colonna per parametro.

Nell'implementazione MATLAB sviluppata nel presente lavoro, questa fase è stata realizzata mediante una funzione dedicata che utilizza direttamente i tempi frazionari u_i per costruire le medie locali.

2.7 Formulazione dello stimatore ai minimi quadrati pesati

Una volta ottenuto il modello lineare

$$\boldsymbol{Y} \approx \boldsymbol{A}\,\boldsymbol{\beta}, \tag{2.39}$$

il problema della stima dei parametri del segnale può essere ricondotto a un problema di regressione lineare. In questa sezione vengono considerate due strategie di stima:

- una stima *Minimi Quadrati Ordinari* (MQO) non pesata;
- una stima *Minimi Quadrati Pesati* (MQP), coerente con la formulazione statistica del BQBE descritta in [4], in quanto tiene conto della diversa affidabilità statistica delle osservazioni nei vari gruppi.

Stima ai Minimi Quadrati Ordinari

Nel caso più semplice, si può ignorare la diversa qualità statistica delle osservazioni trasformate Y_h e considerare il problema di stima nella forma standard dei minimi quadrati:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{MQO}} = \arg\min_{\boldsymbol{\beta}} \|\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta} - \boldsymbol{Y}\|_2^2 . \tag{2.40}$$

Assumendo che il numero di righe valide della matrice $\boldsymbol{A}$ sia almeno pari al numero di parametri da stimare e che la matrice abbia rango sufficiente, la soluzione MQO può essere espressa formalmente come

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{MQO}} = \left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{Y}. \tag{2.41}$$

Dal punto di vista numerico, questa forma non viene implementata calcolando esplicitamente l'inversa di $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$, poiché tale operazione risulta poco robusta e numericamente meno stabile. In ambiente MATLAB, la stima viene invece risolta mediante l'operatore di divisione matriciale a sinistra (\), che consente di ottenere la soluzione dei minimi quadrati in forma più affidabile:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{MQO}} = \boldsymbol{A}\backslash\boldsymbol{Y},$$

dopo aver eventualmente rimosso le righe non valide.

La stima MQO costituisce un utile punto di riferimento: essa consente di verificare rapidamente il corretto funzionamento della catena di trasformazione da dati binari a modello lineare, anche prima di introdurre il raffinamento rappresentato dalla pesatura statistica.

Interpretazione del vettore stimato

Il vettore stimato $\boldsymbol{\beta}$ non coincide direttamente con il vettore dei parametri del segnale $\boldsymbol{\theta}$, poiché il suo primo elemento contiene la differenza tra la soglia del comparatore e la componente continua del segnale:

$$\boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} T - \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \vdots \\ \theta_{2P} \\ \theta_{2P+1} \end{bmatrix}. \tag{2.42}$$

Una volta ottenuta la stima $\hat{\boldsymbol{\beta}}$, il vettore dei parametri del segnale viene quindi

ricostruito come

$$\hat{\theta}_1 = T - \hat{\beta}_1, \qquad \hat{\theta}_k = \hat{\beta}_k, \quad k = 2, \ldots, 2P+1. \tag{2.43}$$

Importanza dei Minimi Quadrati Pesati nella stima

La stima MQO assume implicitamente che tutte le osservazioni trasformate Y_h abbiano la stessa affidabilità statistica. Nel contesto del BQBE, tuttavia, questa ipotesi non è soddisfatta in generale. Le osservazioni associate ai diversi gruppi I_h possono infatti avere varianze differenti per almeno due ragioni:

- il numero di campioni n_h varia da gruppo a gruppo;
- la varianza della trasformazione basata sui quantili dipende dal valore stesso della probabilità stimata.

In altre parole, non tutti i gruppi forniscono la stessa qualità informativa. Alcuni gruppi, ben popolati e con probabilità empiriche non estreme, producono osservazioni più affidabili; altri, invece, risultano statisticamente più rumorosi. Per questo motivo, il metodo BQBE introduce una stima *Minimi Quadrati Pesati*, nella quale a ogni gruppo viene assegnato un peso proporzionale all'affidabilità della sua osservazione.

Si consideri la quantità trasformata

$$Y_h = \sigma \Phi^{-1}(\hat{p}_h).$$

La varianza di ogni componente, come illustrato in [4], si può ottenere utilizzando lo sviluppo in serie di Taylor di $\sigma\Phi^{-1}(\hat{p}_h)$:

$$\operatorname{var}(Y_h) \approx \sigma^2\, 2\pi\, \exp\Big(\big[\Phi^{-1}(\hat{p}_h)\big]^2 \Big)\, \frac{\hat{p}_h(1-\hat{p}_h)}{n_h}. \tag{2.44}$$

L'equazione (2.44) rende esplicito il fatto che la varianza di Y_h dipende sia dalla numerosità del gruppo sia dal valore della probabilità empirica. Di conseguenza, osservazioni provenienti da gruppi diversi devono contribuire in modo differente alla stima finale.

Sulla base della varianza approssimata (2.44), si introduce la matrice diagonale dei pesi:

$$\boldsymbol{W} = \operatorname{diag}(w_1, \ldots, w_H), \qquad w_h = \frac{1}{\operatorname{var}(Y_h)}. \tag{2.45}$$

In questo modo, osservazioni con varianza minore ricevono peso maggiore, mentre osservazioni più rumorose contribuiscono in misura ridotta alla stima.

Problema Minimi Quadrati Pesati

La stima pesata viene quindi formulata come

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{MQP}} = \arg\min_{\boldsymbol{\beta}} \left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta} - \boldsymbol{Y}\right)^T \boldsymbol{W} \left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta} - \boldsymbol{Y}\right), \tag{2.46}$$

la cui soluzione nella formulazione adottata in [4] è data da:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{MQP}} = \left(\boldsymbol{A}^T \boldsymbol{W} \boldsymbol{A}\right)^{-1} \boldsymbol{A}^T \boldsymbol{W} \boldsymbol{Y}. \tag{2.47}$$

Come nel caso MQO, anche qui la forma chiusa (2.47) non viene implementata tramite il calcolo esplicito dell'inversa, ma mediante una forma numericamente equivalente e più stabile.

Forma implementativa equivalente

Poiché la matrice $\boldsymbol{W}$ è diagonale e positiva, essa può essere scritta come

$$\boldsymbol{W} = \sqrt{\boldsymbol{W}}^T \sqrt{\boldsymbol{W}},$$

dove $\sqrt{\boldsymbol{W}}$ è la matrice diagonale con elementi $\sqrt{w_h}$ sulla diagonale. La funzione costo (2.46) può quindi essere riscritta come

$$\left\| \sqrt{\boldsymbol{W}} \left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta} - \boldsymbol{Y}\right) \right\|_2^2 = \left\| \underbrace{\sqrt{\boldsymbol{W}}\boldsymbol{A}}_{\tilde{\boldsymbol{A}}} \boldsymbol{\beta} - \underbrace{\sqrt{\boldsymbol{W}}\boldsymbol{Y}}_{\tilde{\boldsymbol{Y}}} \right\|_2^2. \tag{2.48}$$

Ne segue che la stima MQP può essere ottenuta risolvendo un problema MQO standard sul sistema scalato:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{MQP}} = \tilde{\boldsymbol{A}} \backslash \tilde{\boldsymbol{Y}}, \tag{2.49}$$

dopo aver rimosso le righe non valide.

È importante sottolineare che questa forma implementativa non modifica in alcun modo la definizione teorica dei pesi: la diagonale di $\boldsymbol{W}$ continua a contenere i reciproci delle varianze, mentre la radice quadrata compare esclusivamente come precondizionamento algebrico per trasformare il problema pesato in un problema MQO standard equivalente.

Osservazioni conclusive sulla stima

Le due strategie di stima, MQO e MQP, svolgono ruoli complementari:

- la MQO costituisce una base semplice e utile per verificare la correttezza della catena algoritmica;
- la MQP introduce una descrizione più realistica dell'affidabilità delle osservazioni e rappresenta la formulazione più fedele al metodo BQBE.

Dal punto di vista sperimentale, il confronto tra MQO e MQP permette di valutare quanto il peso statistico di ciascun gruppo migliori effettivamente la qualità della stima nelle diverse condizioni di rumore, numerosità del campione e scelta del parametro ϵ.

Riepilogo dell'algoritmo

La Figura 2.2 riassume la sequenza dei passi del metodo BQBE introdotti in questo capitolo, dalla sequenza binaria y_j fino alla stima $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ dei parametri del segnale; ciascun blocco corrisponde a una delle operazioni ricavate nelle sezioni precedenti.

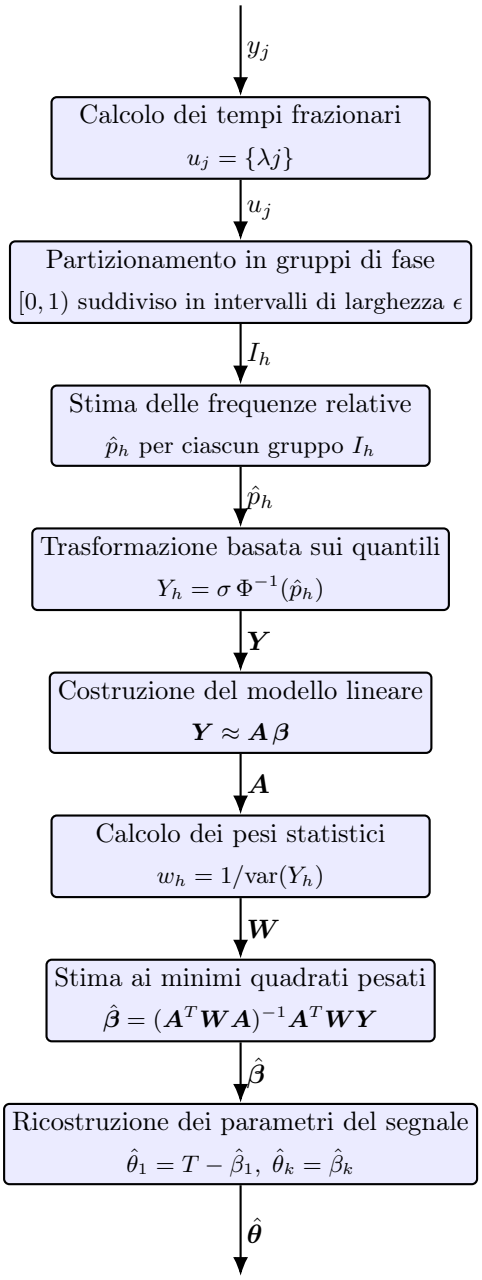


Figura 2.2: Sequenza dei passi dell'algoritmo BQBE, dalla sequenza binaria y_j alla stima $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ dei parametri del segnale.

2.8 Implementazione MATLAB

L'algoritmo BQBE descritto nelle sezioni precedenti è stato implementato in ambiente MATLAB mediante una struttura modulare. Questa scelta è stata adottata sia per migliorare la leggibilità del codice sia per facilitare la riusabilità delle singole componenti in contesti successivi.

Organizzazione del progetto

Il progetto software è organizzato nella seguente struttura a cartelle:

```
BQBE-QuickEstimation/
  src/
    +bqbe/                pacchetto MATLAB: funzioni dell'algoritmo
  experiments/            script di simulazione e analisi delle misure
  data/                   acquisizioni dell'oscilloscopio (file .dat)
  microcontroller/        esecuzione su Arduino UNO R4 WiFi
    plotArduinoResults.m
    sine/
      arduino_bqbe/       arduino_bqbe.ino, BQBE.h, BQBE.cpp
      send_dat_to_arduino_sine.m
      output/
    ramp/
      arduino_bqbe/       arduino_bqbe.ino, BQBE.h, BQBE.cpp
      send_dat_to_arduino_ramp.m
      output/
  output/                 figure esportate dagli script
```

La cartella `src/+bqbe/` contiene il nucleo del pacchetto MATLAB, cioè tutte le funzioni riusabili che implementano i passaggi principali dell'algoritmo. L'uso della sintassi `+bqbe` consente di definire uno spazio dei nomi MATLAB, rendendo le funzioni accessibili tramite notazione del tipo

```
bqbe.nomeFunzione(...).
```

La cartella `experiments/`, invece, contiene gli script di simulazione e validazione Monte Carlo, utilizzati per studiare il comportamento dell'algoritmo al variare dei principali parametri di progetto, quali ϵ, σ e N, e gli script di analisi delle misure del Capitolo 3. In questo modo il codice rimane indipendente dalle analisi numeriche specifiche. Le cartelle `data/`, `microcontroller/` e `output/` contengono rispettivamente le acquisizioni dell'oscilloscopio, l'implementazione su Arduino descritta nel Capitolo 4 e le figure esportate dagli script.

Modularità dell'implementazione

La catena di elaborazione BQBE è stata suddivisa in blocchi funzionali distinti, ciascuno implementato mediante una funzione dedicata. I principali moduli sviluppati sono:

- generazione del segnale armonico;
- quantizzazione a 1 bit in presenza di rumore gaussiano;
- calcolo dei tempi frazionari;
- partizionamento dei campioni in gruppi;
- stima delle probabilità empiriche;
- costruzione del vettore trasformato $\boldsymbol{Y}$;
- costruzione della matrice di osservazione $\boldsymbol{A}$;
- costruzione dei pesi per la MQP;
- stima dei parametri mediante MQO e MQP.

Questa scomposizione ha permesso di ottenere una implementazione trasparente, in cui ciascun blocco realizza una specifica operazione teorica introdotta nelle sezioni precedenti. Tale struttura si è rivelata utile in fase di messa a punto del codice, in quanto ha consentito di verificare separatamente il corretto comportamento di ogni fase dell'algoritmo.

Funzioni principali del pacchetto

Tra le funzioni sviluppate si possono distinguere:

1. funzioni di utilità per la generazione e manipolazione del segnale;
2. funzioni direttamente legate alla catena di elaborazione BQBE;
3. funzioni di stima finale dei parametri.

A titolo esemplificativo, la generazione del segnale viene effettuata tramite una funzione che implementa il modello armonico in forma seno-coseno, mentre una funzione separata consente di costruire il vettore dei parametri a partire da ampiezze e fasi, adottando una convenzione sinusoidale. Analogamente, il quantizzatore binario è stato implementato come modulo autonomo, responsabile dell'aggiunta del rumore gaussiano e della successiva comparazione con la soglia T.

Per quanto riguarda il nucleo del BQBE, la catena di elaborazione segue l'ordine teorico discusso nel capitolo:

1. costruzione di $u_j = \{\lambda j\}$;

2. partizionamento dell'intervallo $[0, 1)$ in gruppi;
3. stima di $\hat{p}_h$;
4. trasformazione basata sui quantili;
5. costruzione di $\boldsymbol{A}$ e dei pesi;
6. stima di $\boldsymbol{\theta}$.

Infine, è stata implementata una funzione che riceve in ingresso la sequenza binaria osservata e i tempi frazionari e restituisce direttamente le stime finali MQO e MQP. Questa funzione consente di eseguire l'intera catena BQBE in modo compatto.

Gestione delle quantità non valide

Un aspetto importante dell'implementazione riguarda la gestione robusta delle osservazioni non valide. In particolare:

- gruppi vuoti producono probabilità non definite;
- probabilità estreme vengono escluse dalle stime;
- righe corrispondenti a dati non validi devono essere escluse dalle stime MQO e MQP.

Per questo motivo, nelle funzioni di stima è stata introdotta una logica esplicita di filtraggio delle righe contenenti valori `NaN`. Tale procedura risulta essenziale per evitare errori numerici e per garantire che la stima effettuata sia basata esclusivamente su osservazioni effettivamente informative.

Script di validazione sperimentale

Gli script presenti nella cartella `experiments/` non fanno parte del pacchetto, ma sono stati sviluppati per analizzare il comportamento dell'algoritmo in condizioni diverse. In particolare, sono stati realizzati script di simulazione Monte Carlo per studiare:

- la dipendenza dell'errore dal parametro ϵ;
- la dipendenza dell'errore dal livello di rumore σ;
- la dipendenza dell'errore dal numero di campioni N.

Tali script consentono di stimare le metriche di prestazione in media su molte realizzazioni indipendenti del rumore, separando gli effetti strutturali dell'algoritmo dalle fluttuazioni dovute a una singola simulazione.

2.9 Risultati sperimentali

In questa sezione vengono presentati i principali risultati numerici ottenuti dall'implementazione MATLAB del metodo BQBE. L'obiettivo dell'analisi sperimentale è duplice:

1. verificare il corretto funzionamento della catena completa di stima e confrontare le stime MQO e MQP per due scelte del fattore di campionamento λ;

2. studiare, mediante simulazioni Monte Carlo, come variano le prestazioni al variare dei principali parametri operativi del metodo (ϵ, σ, N).

L'analisi è stata condotta considerando sia la stima Minimi Quadrati Ordinari (MQO) sia la stima Minimi Quadrati Pesati (MQP), in modo da confrontare direttamente la formulazione più semplice con quella più aderente alla teoria statistica del BQBE.

Configurazione di riferimento e metriche di prestazione

Come caso di studio è stato considerato un segnale armonico con un numero limitato di componenti. In particolare, per le simulazioni si è adottata la seguente configurazione nominale:

- numero di armoniche $P = 1$;
- vettore dei parametri veri $\boldsymbol{\theta}_{\text{vero}} = [0.1000, 0.2000, -0.0500]^T$;
- numero di campioni $N = 3000$;
- soglia del comparatore $T = 0$;
- deviazione standard del rumore $\sigma = 0.5$;
- parametro di partizionamento $\epsilon = 0.08$.

Il segnale simulato è adimensionale: con i valori di $\boldsymbol{\theta}_{\text{vero}}$ indicati, la componente continua vale 0.1 e l'ampiezza della fondamentale, ricavata dalla (2.5), vale $\sqrt{0.2^2 + 0.05^2} \approx 0.206$, per cui il segnale oscilla tra circa -0.11 e 0.31. Sono queste le ampiezze riportate sull'asse delle ordinate delle figure seguenti; si noti che il segnale non è simmetrico rispetto alla soglia $T = 0$.

Per valutare la qualità della ricostruzione è stata utilizzata come metrica principale la *Radice dell'Errore Quadratico Medio* (REQM) tra il segnale vero x e il segnale ricostruito $\hat{x}$:

$$\text{REQM} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} (\hat{x}_j - x_j)^2}. \tag{2.50}$$

Fase 1: Validazione con fattore di campionamento generico

Come primo passo, è stata verificata la capacità della catena di elaborazione di ricostruire il segnale utilizzando un fattore di campionamento irrazionale generico. Il sistema è stato messo alla prova utilizzando $\lambda = \frac{\pi}{450\sqrt{2}}$, non ottimizzato per la distribuzione delle fasi.

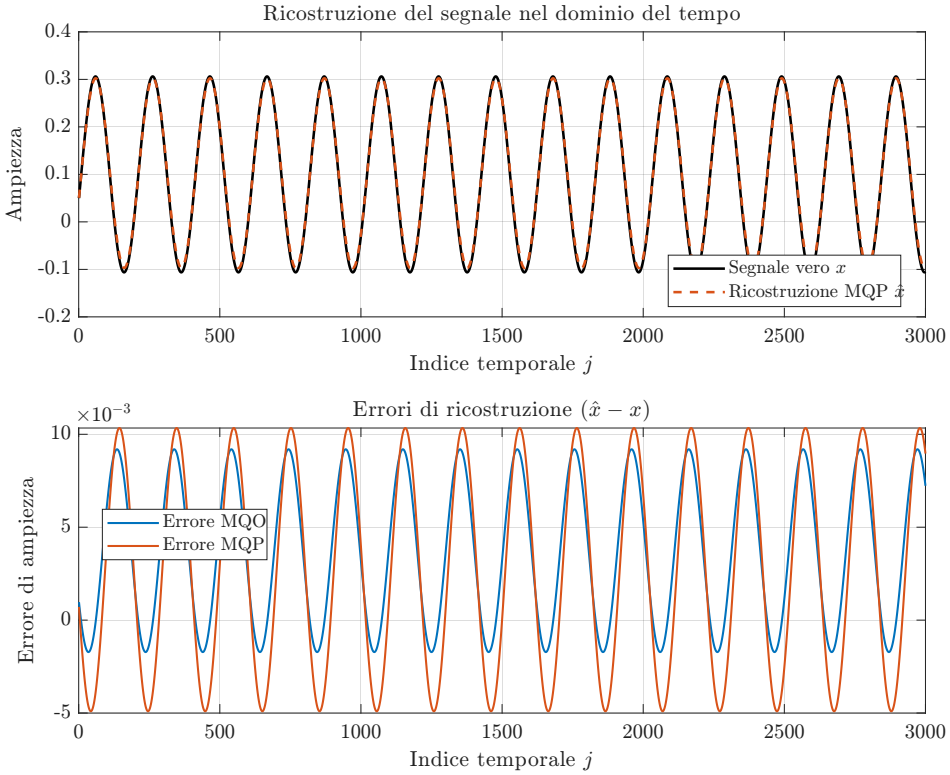


Figura 2.3: Ricostruzione ed errore con $\lambda = \frac{\pi}{450\sqrt{2}}$.

Come si osserva nella Figura 2.3, l'algoritmo ricostruisce correttamente l'andamento del segnale e gli errori di ricostruzione delle due stime, MQO e MQP, risultano dello stesso ordine di grandezza. Questa prima fase conferma quindi il corretto funzionamento dell'intera catena di elaborazione, dalla quantizzazione binaria alla stima dei parametri.

Va tuttavia osservato che una singola realizzazione del rumore, come quella riportata in figura, non consente di discriminare tra i due stimatori: il confronto tra MQO e MQP richiede una valutazione statistica su più realizzazioni indipendenti, che viene affrontata nella fase successiva.

Fase 2: Confronto MQO/MQP con campionamento a distribuzione regolare (Sezione Aurea)

La prova è stata quindi ripetuta mantenendo invariato il seme del generatore di numeri casuali, ma impostando λ pari al reciproco della sezione aurea, $\lambda = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$. Tale scelta è motivata dal *Three-Gap Theorem*, il cui utilizzo nel contesto del BQBE è

discusso in [4]. In virtù di tale teorema, la sequenza dei tempi frazionari u_j presenta una distribuzione delle spaziature regolare per un'ampia classe di valori di N, il che rende questo valore una scelta robusta per il parametro λ in assenza di vincoli hardware.

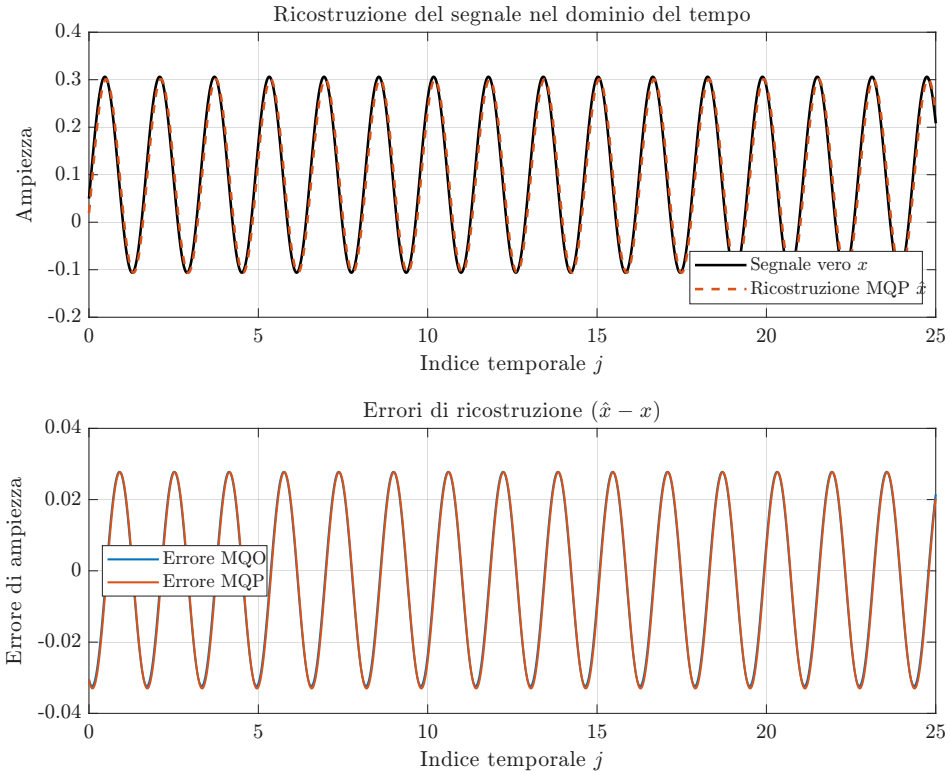


Figura 2.4: Ricostruzione ed errore con $\lambda = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

La Figura 2.4 mostra la ricostruzione ottenuta con questa scelta di λ. Poiché il confronto su una singola realizzazione è soggetto alla variabilità del rumore, la valutazione delle prestazioni *relative* tra MQP e MQO è stata condotta ripetendo l'esperimento su 500 realizzazioni indipendenti per ciascun valore di λ, mantenendo fissi tutti gli altri parametri; i risultati sono riportati nella Tabella 2.1.

Tabella 2.1: Confronto tra MQO e MQP al variare del fattore di campionamento λ: REQM media su 500 realizzazioni indipendenti del rumore ($N = 3000$, $\epsilon = 0.08$, $\sigma = 0.5$) e frequenza con cui il MQP risulta migliore del MQO.

λ	REQM MQO	REQM MQP	MQP migliore
$\pi/(450\sqrt{2})$	0.01876	0.01868	53.6%
Sezione Aurea	0.01893	0.01885	51.4%

Come riportato nella Tabella 2.1, il MQP risulta migliore in circa la metà delle realizzazioni. Il fatto che il MQP risulti migliore del MQO soltanto in circa la metà delle

realizzazioni non contraddice il vantaggio teorico della pesatura, ma dipende dalla particolare configurazione considerata. Con $\epsilon = 0.08$, l'intervallo di fase viene suddiviso in soli 12 gruppi, ciascuno contenente in media 250 campioni. Le probabilità empiriche risultano quindi stimate su gruppi numerosi e le varianze delle osservazioni trasformate Y_h assumono valori relativamente simili. In queste condizioni, la matrice dei pesi $\boldsymbol{W}$ si avvicina a un multiplo della matrice identità e la stima MQP tende a comportarsi in modo analogo alla stima MQO. Di conseguenza, le modeste differenze osservate tra i due metodi sono influenzate dalle singole realizzazioni del rumore e nessuno dei due stimatori prevale in modo sistematico. Il contributo della pesatura diventa invece più apprezzabile per valori inferiori di ϵ. In tal caso aumenta il numero di gruppi e diminuisce la loro cardinalità, rendendo più evidenti le differenze di affidabilità tra le osservazioni trasformate. Alcuni gruppi possono risultare meno popolati o produrre probabilità empiriche prossime agli estremi, con un conseguente aumento della varianza. Il MQP assegna un peso minore a tali osservazioni e un peso maggiore a quelle più affidabili. I gruppi vuoti o caratterizzati da probabilità empiriche pari a zero oppure uno vengono invece esclusi dalla stima, poiché non forniscono un valore finito della trasformazione basata sui quantili. L'effetto della pesatura risulta pertanto significativo quando le varianze dei gruppi validi sono sufficientemente eterogenee, come evidenziato dalla successiva scansione del parametro ϵ.

Fase 3: Analisi Monte Carlo e scansione dei parametri

Una volta stabilizzato il modello base fissando l'incremento frazionario λ, sono state condotte delle analisi parametriche tramite simulazioni Monte Carlo per valutare la sensibilità dell'algoritmo ai parametri di progetto ϵ, σ ed N. Per ciascun valore esaminato, la metrica REQM è stata mediata su molteplici realizzazioni indipendenti del rumore per garantire robustezza statistica.

Impatto del partizionamento ϵ

Il parametro ϵ influenza direttamente il compromesso distorsione-varianza del sistema di quantizzazione. Come visibile in Figura 2.5, la curva della radice dell'errore quadratico medio (REQM) della stima MQP presenta un minimo ben definito in una regione intermedia di ϵ, corrispondente al valore ottimale ϵ_{opt} che realizza il miglior compromesso tra distorsione e varianza.

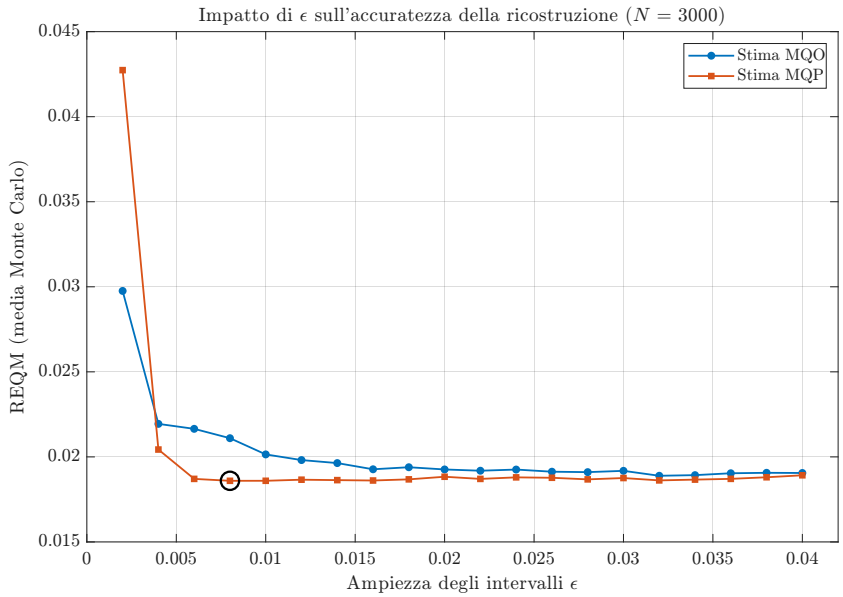


Figura 2.5: Andamento della REQM media al variare della larghezza dell'intervallo ϵ.

Impatto del livello di rumore σ

Nello stimatore BQBE, il rumore gaussiano svolge il ruolo essenziale di rendere informativo il comparatore a 1 bit. In particolare esiste un intervallo in cui tale rumore massimizza l'accuratezza della ricostruzione. Si osserva che l'ottimizzazione indipendente di questi parametri presenta un limite: ϵ e σ sono intrinsecamente accoppiati. Al diminuire del rumore utile, l'algoritmo necessiterebbe di intervalli più larghi per compensare la ridotta dinamica stocastica.

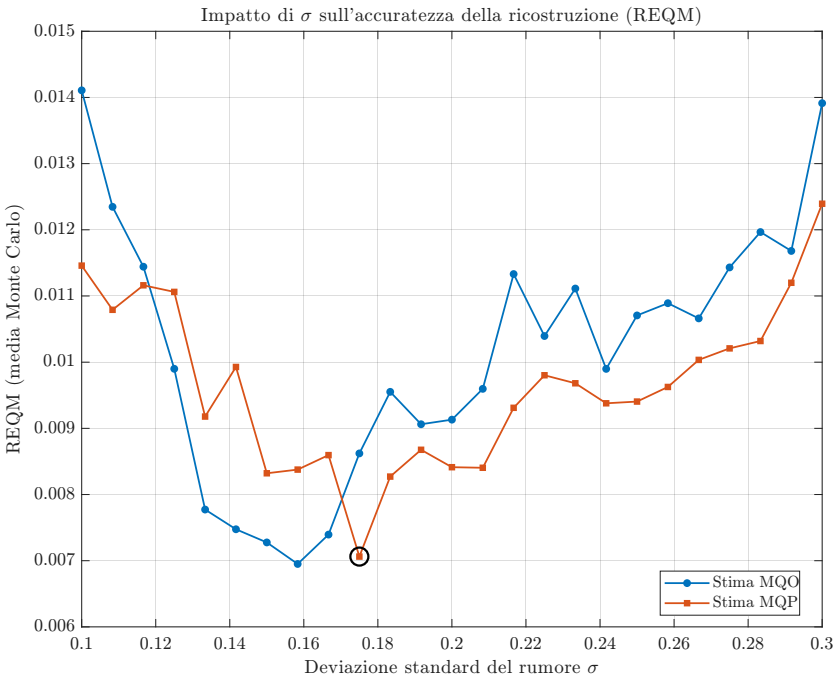


Figura 2.6: Andamento della REQM media al variare della deviazione standard del rumore σ.

Per ottimizzare tale parametro, la letteratura di riferimento in [4] suggerisce una regola pratica: in condizioni ideali, la massima informazione si estrae quando 6σ–7σ risulta comparabile all'escursione del segnale.

Tuttavia, come si evince dall'analisi sperimentale (Figura 2.6), la curva dell'errore MQP raggiunge il suo minimo globale nell'intorno di $\sigma = 0.18$, un valore sensibilmente superiore rispetto a quello previsto dalla regola pratica.

Questa discrepanza è dovuta alle specifiche condizioni operative del sistema. La regola teorica asintotica assume infatti un segnale simmetrico rispetto alla soglia e un numero di campioni che tende all'infinito. Nella configurazione in esame, invece, si è operato sotto due stringenti vincoli applicativi:

- **Segnale asimmetrico rispetto alla soglia del comparatore**;
- **Memoria limitata ($N = 3000$)**.

Quindi, l'incremento empirico del rumore ($\sigma \approx 0.18$) si rende necessario per compensare lo sbilanciamento del segnale, garantendo la risolvibilità del sistema ed effettuando una stima affidabile pur con un insieme di dati limitato.

Robustezza e consistenza al variare dei campioni N

L'ultima prova parametrica ha indagato il comportamento dello stimatore al variare del numero di campioni acquisiti N. In questa fase è emersa una criticità legata all'utilizzo di un partizionamento fisso ϵ. Come evidenziato in Figura 2.7, mantenendo fisso il

parametro $\epsilon = 0.008$ (ottenuto dalla scansione precedente su ϵ), il sistema risulta estremamente vulnerabile in condizioni di scarsità di campioni. Per valori bassi di N, gli intervalli risultano troppo stretti rispetto alla densità dei dati acquisiti. Molti intervalli di partizionamento rimangono sottopopolati, causando un aumento della varianza statistica e una conseguente instabilità numerica della stima MQP, con un errore globale che aumenta vertiginosamente. Viceversa, implementando la strategia adattiva basata sulla regola analitica $\epsilon = 1/\sqrt{N}$ (proposta in [4]), il sistema modula dinamicamente l'ampiezza degli intervalli. A bassi valori di N, la regola allarga automaticamente gli intervalli, garantendo un riempimento sufficiente per stabilizzare la statistica e contenere l'errore.

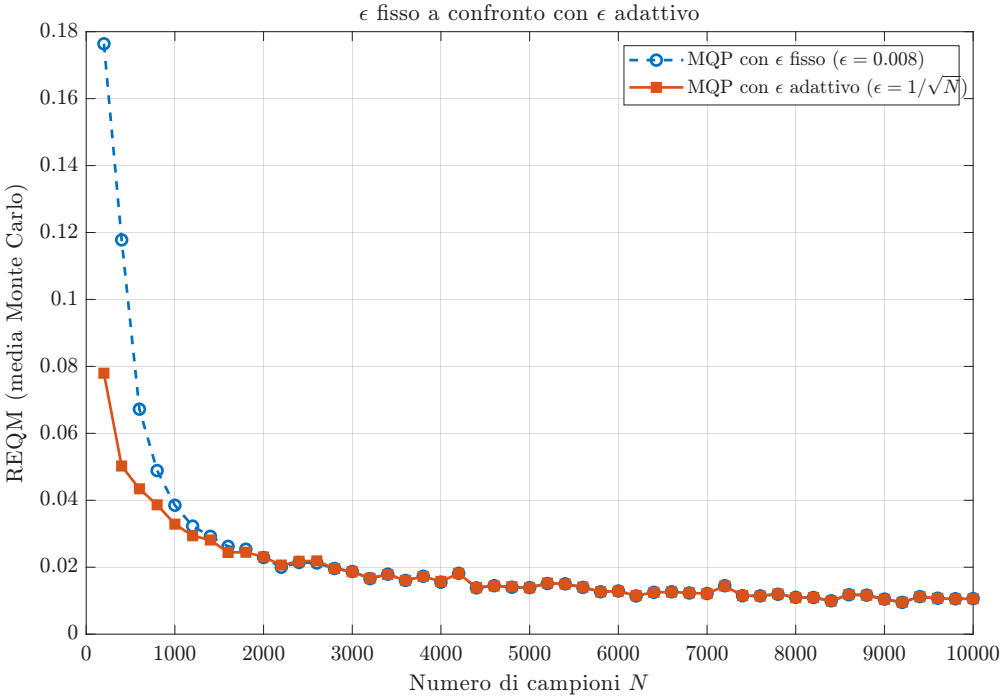


Figura 2.7: Andamento della REQM media al variare di N: confronto tra partizionamento fisso e adattivo.

2.10 Discussione complessiva e requisiti per l'implementazione su microcontrollore

Da questa approfondita validazione numerica emergono due vincoli operativi per il passaggio all'implementazione su microcontrollore:

1. **Gestione del partizionamento:** le analisi numeriche hanno mostrato l'opportunità di adattare il parametro ϵ al numero di campioni secondo il criterio proposto in letteratura. Nell'implementazione su microcontrollore, tale criterio deve tuttavia essere confrontato con la memoria disponibile, che limita il numero massimo di gruppi utilizzabili.

2. **Discretizzazione temporale:** le simulazioni hanno utilizzato il valore esatto del reciproco della sezione aurea, al fine di ottenere una distribuzione regolare dei tempi frazionari. In un sistema di acquisizione autonomo, i vincoli imposti dai temporizzatori del microcontrollore richiederebbero invece l'adozione di un'approssimazione razionale di λ per la temporizzazione dei campionamenti. Indicando tale approssimazione, espressa ai minimi termini, come

$$\lambda = \frac{D}{M}, \tag{2.51}$$

la sequenza dei tempi frazionari risulta periodica con periodo M. La condizione $N < M$ garantirebbe quindi che, durante l'acquisizione, non si verifichi la ripetizione dei tempi frazionari. Tale condizione costituisce una scelta favorevole per ottenere campioni associati a fasi distinte, ma non rappresenta un requisito indispensabile per l'applicazione del BQBE. Anche nel caso $N \geq M$, infatti, le fasi possono ripetersi e contribuire più volte ai rispettivi gruppi, purché la loro distribuzione rimanga sufficientemente adeguata alla stima delle probabilità empiriche.

Capitolo 3

Validazione sperimentale su misure reali

3.1 Allestimento sperimentale e configurazione del banco di misura

L'attività sperimentale ha avuto come obiettivo principale la validazione dell'algoritmo BQBE su misurazioni fisiche reali. Il banco di misura impiegato per l'esecuzione delle prove è stato costituito da un generatore di forme d'onda Keysight 33600A Series e da un oscilloscopio Teledyne LeCroy. Per valutare le prestazioni dello stimatore sono stati considerati due segnali di prova: una sinusoide e un segnale a onda triangolare. La fase preliminare dell'attività di laboratorio è stata dedicata alla configurazione degli strumenti e alla caratterizzazione della catena di acquisizione. In particolare, è stata posta attenzione al processo di digitalizzazione dei segnali e alla corretta esportazione dei dati grezzi, successivamente elaborati in ambiente MATLAB. Le configurazioni nominali impostate sul generatore di forme d'onda per l'esecuzione delle prove definitive sono riassunte nella Tabella 3.1.

Tabella 3.1: Parametri di configurazione impostati per i segnali.

Parametro	**Sinusoide**	**Onda triangolare**	**Rumore gaussiano**
Frequenza	1.000 kHz	1.000 kHz	-
Ampiezza	300.0 mVpp	300.0 mVpp	3.000 Vpp
Componente continua	0.000 V	0.000 V	0.000 V
Fase	0.000°	0.000°	-
Simmetria	-	50.00%	-
Larghezza di banda	-	-	10.0 MHz

La Figura 3.1 riassume la catena di acquisizione impiegata: le due uscite del generatore, i canali dell'oscilloscopio e il trasferimento dei campioni al calcolatore per la

post-elaborazione.

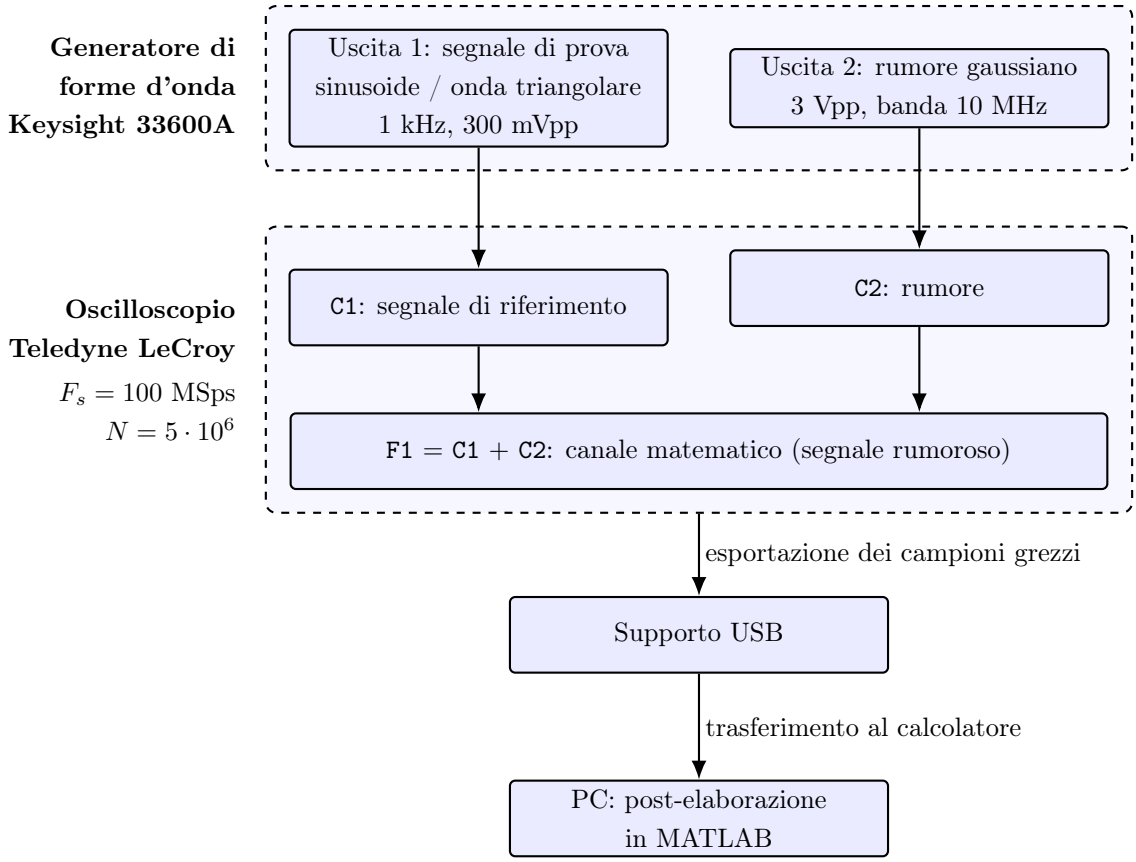


Figura 3.1: Schema a blocchi del banco di misura. Il generatore fornisce il segnale di prova e il rumore gaussiano su due uscite distinte; l'oscilloscopio acquisisce i due segnali sui canali `C1` e `C2` e ne calcola la somma sul canale matematico `F1`, che rappresenta il segnale rumoroso poi quantizzato a 1 bit. I campioni grezzi dei tre canali sono esportati su supporto USB e trasferiti al calcolatore per la post-elaborazione in MATLAB.

3.2 Caratterizzazione del rumore additivo gaussiano

Affinché lo stimatore ai Minimi Quadrati Pesati (MQP) possa ricostruire fedelmente il segnale a partire da misurazioni a 1 bit, la scelta del rumore additivo è risultata determinante. In primo luogo, per approssimare il comportamento di un rumore bianco gaussiano ideale, il disturbo è stato generato con una larghezza di banda pari a 10 MHz. Essendo tale frequenza nettamente superiore rispetto alla dinamica dei segnali di riferimento, il rumore garantisce repentine variazioni di ampiezza nel tempo. Queste continue oscillazioni, sommate al segnale di partenza, sono il requisito fondamentale per innescare le costanti commutazioni del comparatore. In secondo luogo, si è reso necessario garantire che tali oscillazioni avvenissero in modo simmetrico rispetto alla soglia di scatto del comparatore, fissata a zero volt. Per evitare traslazioni anomale che avrebbero portato

il sistema in saturazione prolungata, si è proceduto alla rimozione di qualsiasi componente continua. Attraverso l'impostazione dell'accoppiamento in corrente alternata sugli strumenti di misura, i segnali sono stati rigorosamente centrati sullo zero, assicurando un attraversamento ottimale della soglia. Infine, si è operata una scelta specifica sul dimensionamento delle ampiezze. L'obiettivo era evitare di saturare il comparatore. A fronte di un segnale di riferimento pari a 300 mV picco-picco, si è scelto di iniettare un disturbo con ampiezza di 3 V picco-picco. La deviazione standard del rumore acquisito (Figura 3.2) è risultata pari a $\sigma \approx 314$ mV.

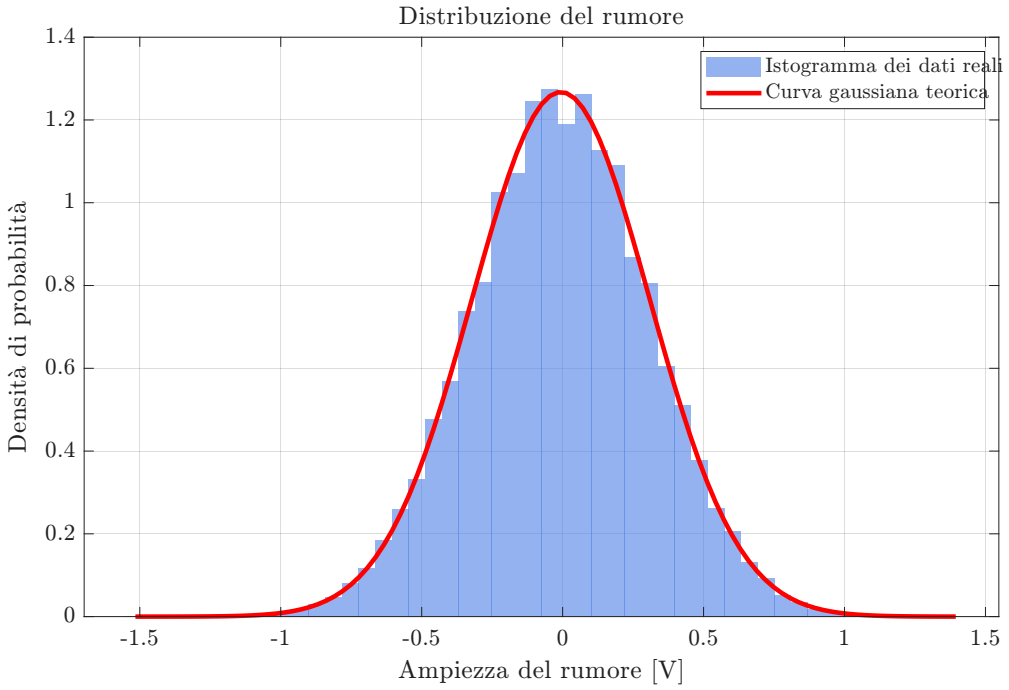


Figura 3.2: Distribuzione del rumore acquisito sul canale `C2` confrontata con una curva gaussiana teorica.

La gaussianità è verificata anche mediante il grafico quantile-quantile di Figura 3.3.

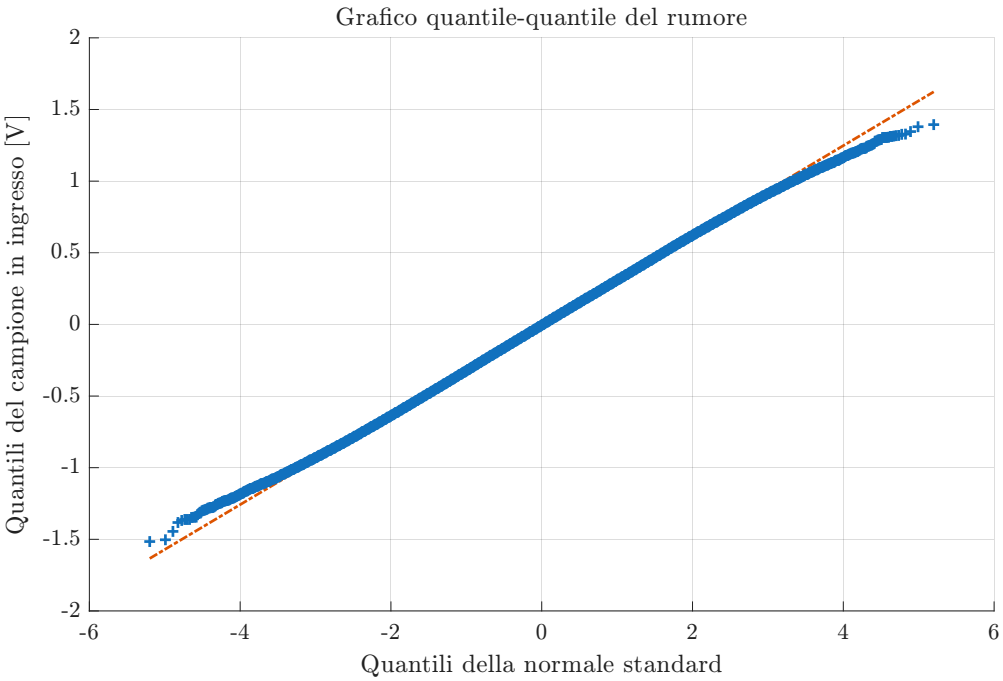


Figura 3.3: Grafico quantile-quantile del rumore acquisito sul canale `C2` rispetto a una distribuzione normale teorica. La regione centrale risulta ben allineata, mentre le code mostrano leggere deviazioni dal comportamento ideale.

Oltre alla distribuzione, il modello adottato nel Capitolo 2 richiede che i campioni di rumore siano tra loro indipendenti. Questa seconda ipotesi è stata verificata calcolando l'autocorrelazione normalizzata del rumore acquisito sul canale `C2` alla frequenza di campionamento di 100 MSps, riportata in Figura 3.4. Poiché il disturbo è generato dallo strumento indipendentemente dal segnale di prova, l'andamento ottenuto è una proprietà del rumore stesso e vale per tutte le acquisizioni effettuate. La curva evidenzia una correlazione elevata tra campioni adiacenti: il coefficiente vale 0.93 al primo ritardo, si annulla dopo circa 5 campioni, ossia 50 ns, e per i ritardi successivi oscilla attorno allo zero con ampiezza decrescente. Il primo zero corrisponde a $1/(2B)$ con $B = 10$ MHz, cioè al valore atteso per un rumore a spettro piatto limitato alla banda impostata sul generatore: l'andamento osservato è quindi coerente con la configurazione dello strumento. Dal punto di vista statistico, la correlazione riduce il numero di campioni effettivamente indipendenti a circa il 20% di quelli acquisiti. Il rumore acquisito è pertanto gaussiano ma non bianco alla frequenza di campionamento originale; le conseguenze di questa osservazione sull'elaborazione, in particolare la riduzione della frequenza di analisi, sono discusse nella Sezione 3.4.

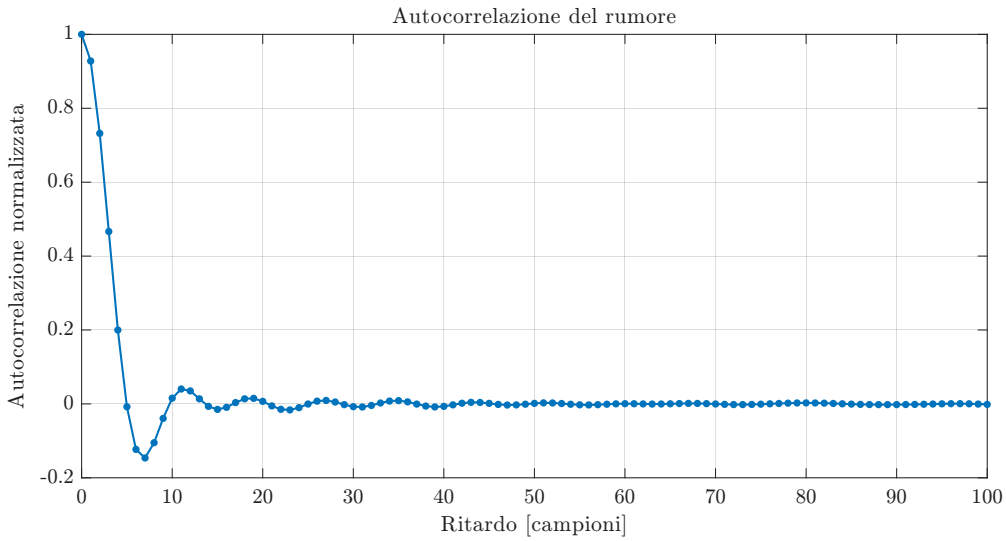


Figura 3.4: Autocorrelazione normalizzata del rumore acquisito sul canale `C2` a 100 MSps, in funzione del ritardo espresso in campioni.

3.3 Ottimizzazione dell'acquisizione ed esportazione dei dati

A valle della configurazione del generatore di funzioni, la fase successiva ha riguardato la corretta acquisizione dei segnali tramite l'oscilloscopio digitale. Il primo passo è consistito nell'ottimizzazione della scala verticale per massimizzare la risoluzione senza incorrere in perdite di informazione. È stato fondamentale assicurarsi che i segnali, in particolare il segnale composito dato dalla somma della sinusoide e del rumore additivo, fossero perfettamente centrati sullo zero. L'ampiezza di visualizzazione è stata calibrata in modo da occupare la quasi totalità delle otto divisioni verticali della griglia dello strumento, prevenendo così qualsiasi fenomeno di saturazione.

Per ottenere acquisizioni con un numero di campioni adeguato alle esigenze statistiche dell'algoritmo, l'oscilloscopio è stato configurato impostando manualmente la profondità di memoria al valore richiesto e regolando la base dei tempi in modo da ottenere la frequenza di campionamento desiderata. Nello specifico, per le prove definitive è stata adottata una configurazione con $F_s = 100$ MSps e finestra temporale $T_{\text{obs}} = 50$ ms, corrispondente a $N = 5 \cdot 10^6$ campioni acquisiti per ciascuna prova. Per la stima sono stati utilizzati i primi 10^6 campioni, corrispondenti a una finestra di 10 ms. Tale configurazione ha permesso di disporre di una registrazione sufficientemente estesa da contenere numerosi periodi del segnale di prova, garantendo al contempo una risoluzione temporale elevata.

Una volta verificata la stabilità dei segnali a schermo e la correttezza dei parametri di digitalizzazione, l'acquisizione è stata arrestata e i vettori contenenti i campioni grezzi

sono stati salvati su un supporto USB. Questa operazione ha permesso di trasferire i dati dall'ambiente di misura a un calcolatore per la successiva fase di post-elaborazione.

3.4 Decorrelazione del disturbo e ricostruzione dei segnali

La fase conclusiva dell'elaborazione ha riguardato l'applicazione dello stimatore ai Minimi Quadrati Pesati (MQP) sui dati grezzi, per estrarre i parametri di ampiezza e fase. L'acquisizione iniziale è stata effettuata con una frequenza di 100 MSps. L'analisi diretta su questa mole di dati ha restituito ricostruzioni efficaci per entrambe le forme d'onda.

Tuttavia, campionando a 100 MSps un disturbo limitato in banda a 10 MHz, si verifica un sovracampionamento del rumore stesso. Come mostrato nella Sezione 3.2 (Figura 3.4), questa condizione genera una forte correlazione tra campioni adiacenti, violando formalmente l'ipotesi statistica di indipendenza del rumore su cui si fonda l'ottimalità teorica del metodo MQP.

La Figura 3.5 riporta, per i due segnali di prova, l'andamento temporale del canale di riferimento `C1` e il relativo spettro di ampiezza. Lo spettro conferma, per entrambi i segnali, la frequenza fondamentale nominale di 1 kHz impostata sul generatore; da tale valore si ricava il fattore $\lambda = f_0/F_s = 10^{-5}$ impiegato nella costruzione dei tempi frazionari.

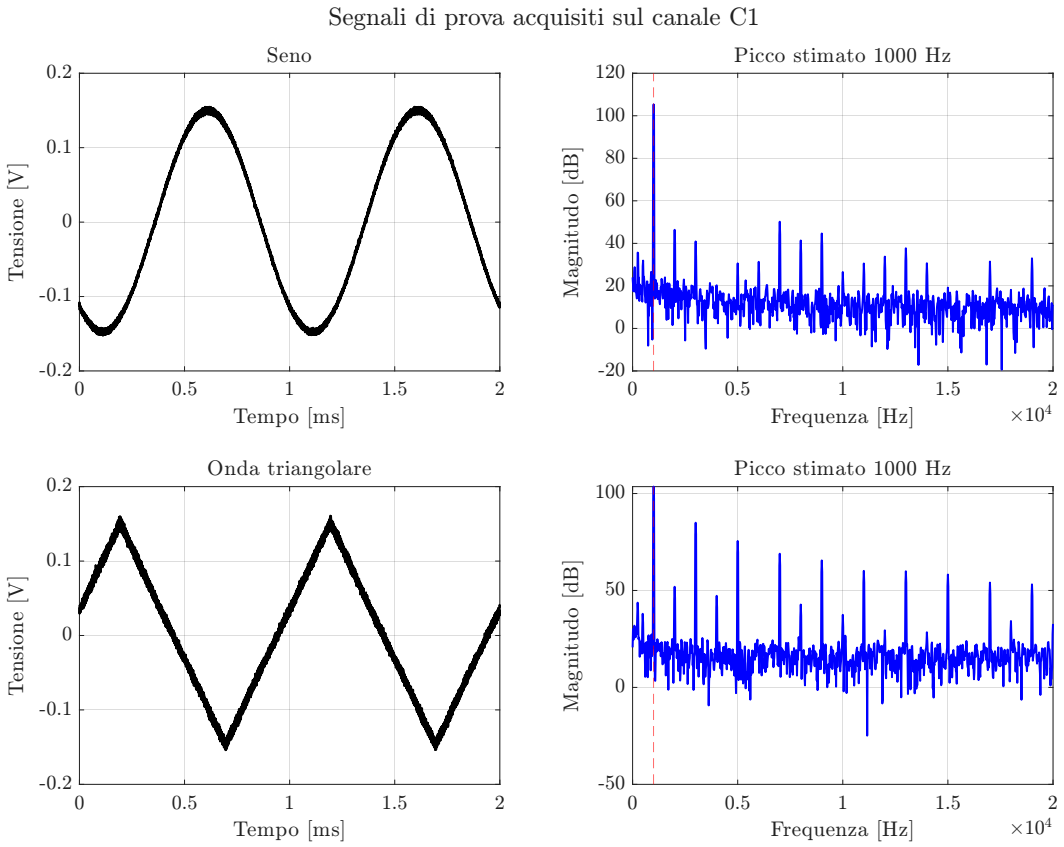


Figura 3.5: Segnali di prova acquisiti sul canale di riferimento `C1`: andamento temporale (a sinistra) e spettro di ampiezza (a destra) per la sinusoide (in alto) e per l'onda triangolare (in basso); la linea verticale tratteggiata rossa indica la frequenza fondamentale stimata dal picco dello spettro, pari al valore nominale di 1 kHz. Lo spettro dell'onda triangolare evidenzia le armoniche dispari che la caratterizzano.

Per ridurre la correlazione temporale del disturbo e avvicinare i dati alle ipotesi statistiche adottate dal modello, si è proceduto a un sottocampionamento della sequenza. Mantenendo inalterata la finestra temporale di osservazione, la frequenza di analisi è stata ridotta a 20 MSps, conservando un campione ogni cinque. L'impatto di questa operazione ha prodotto risultati differenti in funzione della forma d'onda analizzata, come descritto nelle sottosezioni successive.

3.4.1 Analisi del segnale sinusoidale

Durante la fase di post-elaborazione del segnale sinusoidale è emersa un'anomalia non prevista in fase di acquisizione: confrontando il segnale ricostruito dall'algoritmo BQBE con il segnale di riferimento acquisito, si è osservato uno sfasamento sistematico tra il canale del segnale di riferimento e il canale del segnale che aveva il rumore additivo, tale da impedire una valutazione corretta dell'errore di ricostruzione.

L'origine del disallineamento è stata individuata analizzando le impostazioni dell'oscilloscopio attive durante l'acquisizione. Si è infatti riscontrato che, sul canale dedicato alla sinusoide, era attivo per impostazione predefinita un filtro di interpolazione basato sulla funzione seno cardinale, utilizzato dallo strumento per migliorare la rappresentazione visiva del segnale. Tale stadio di filtraggio, pur trasparente in fase di visualizzazione, fa sì che il record esportato del canale matematico inizi 100 μs dopo quello dei canali fisici.

Poiché i dati erano già stati interamente acquisiti, si è scelto di compensare l'effetto del filtro via software anziché ripetere la campagna di misura. L'entità dell'offset è stata letta direttamente dai riferimenti temporali dei file esportati dall'oscilloscopio e l'allineamento è stato ripristinato scartando i campioni iniziali corrispondenti dei canali di riferimento e di rumore. Una successiva verifica mediante correlazione incrociata tra segnale di riferimento e segnale ricostruito non ha evidenziato alcun ritardo residuo. Solo a valle di questa operazione di sincronizzazione si è proceduto alla valutazione quantitativa dell'errore di ricostruzione.

Effettuata la compensazione del ritardo, si è poi indagato l'effetto del sottocampionamento sulle prestazioni dello stimatore. L'operazione di decimazione da 100 MSps a 20 MSps applicata al segnale sinusoidale non ha prodotto un abbattimento dell'errore, lasciando il valore sostanzialmente invariato. Questo comportamento è coerente con l'analisi della Sezione 3.2: a 100 MSps il numero di campioni effettivamente indipendenti è pari a circa il 20% di quelli acquisiti, ossia circa $N/5$. Conservando un campione ogni cinque si ottengono $N/5$ campioni praticamente scorrelati, per cui l'informazione statistica disponibile allo stimatore rimane sostanzialmente la stessa e l'errore di ricostruzione non varia in modo significativo.

Le Figure 3.6 e 3.7 riportano la ricostruzione ottenuta nei due casi insieme all'errore campione per campione. Il rapporto di ampiezze indicato nel titolo di ciascuna figura è il quoziente tra l'escursione picco-picco del segnale ricostruito e quella del segnale di riferimento `C1`: la ricostruzione presenta un'escursione di circa 0.295 V in entrambi i casi, coerente con i 300 mVpp impostati sul generatore (Tabella 3.1), mentre il riferimento raggiunge circa 0.31 V perché il rumore residuo presente sul canale acquisito ne accentua i valori estremi. Il rapporto leggermente inferiore all'unità (0.950 a 100 MSps, 0.954 a 20 MSps) è quindi riconducibile in larga parte a questo effetto, e non a una sottostima dell'ampiezza da parte dello stimatore.

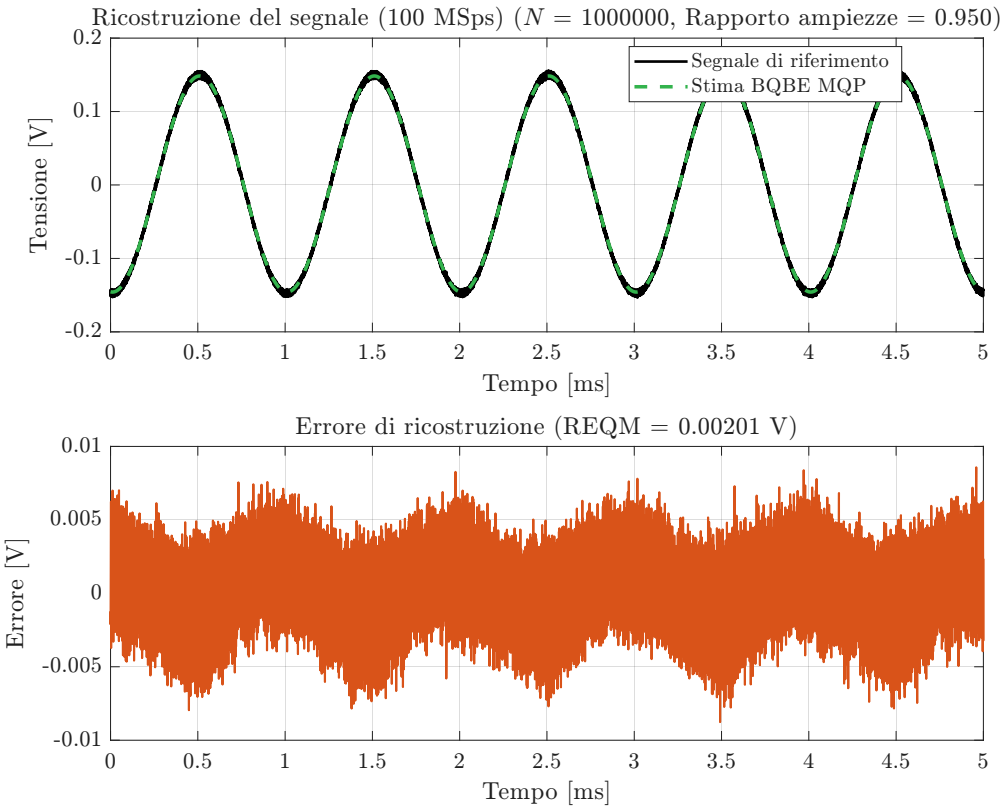


Figura 3.6: Ricostruzione del segnale sinusoidale acquisito a 100 MSps.

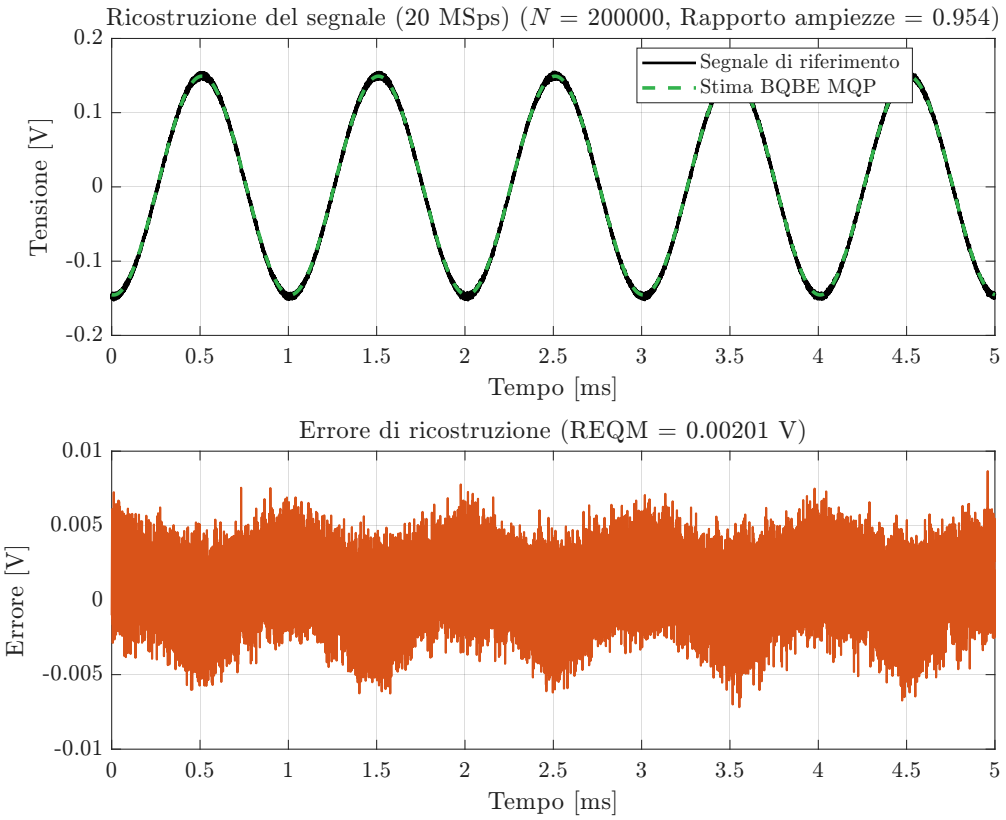


Figura 3.7: Ricostruzione del segnale sinusoidale dopo sottocampionamento a 20 MSps.

3.4.2 Analisi del segnale a onda triangolare

Nel caso del segnale a onda triangolare, il sottocampionamento ha prodotto una lieve riduzione dell'errore di ricostruzione, come evidenziato dal confronto tra le Figure 3.8 e 3.9.

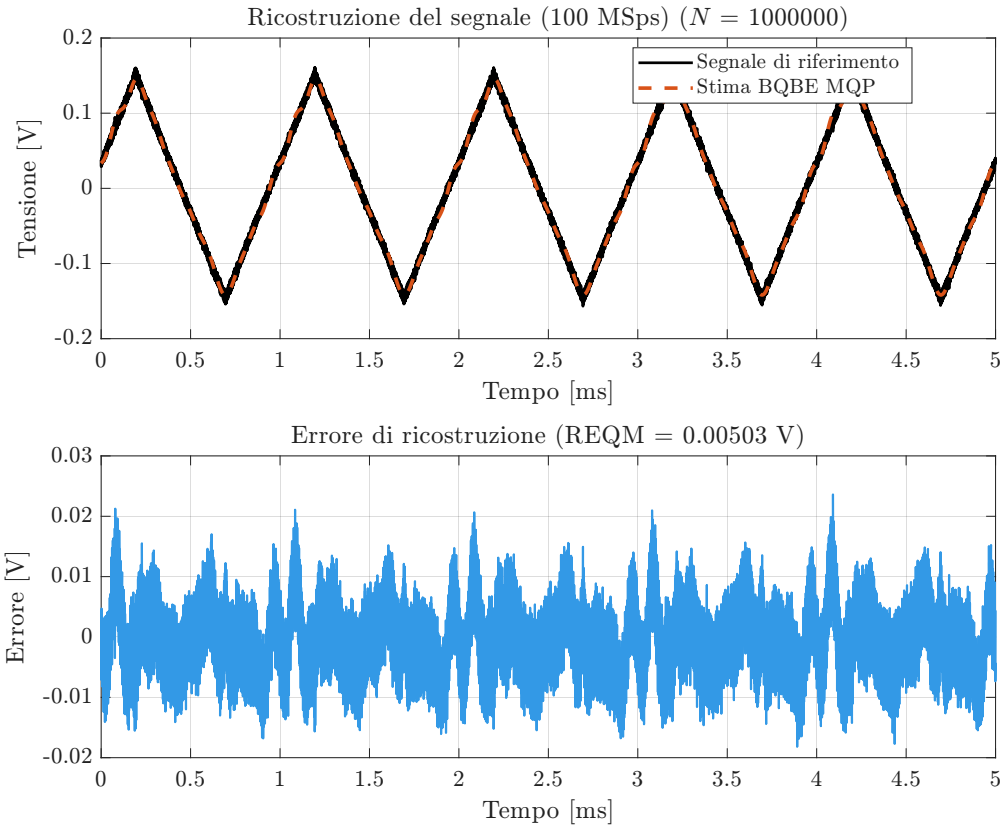


Figura 3.8: Ricostruzione del segnale a onda triangolare acquisito a 100 MSps.

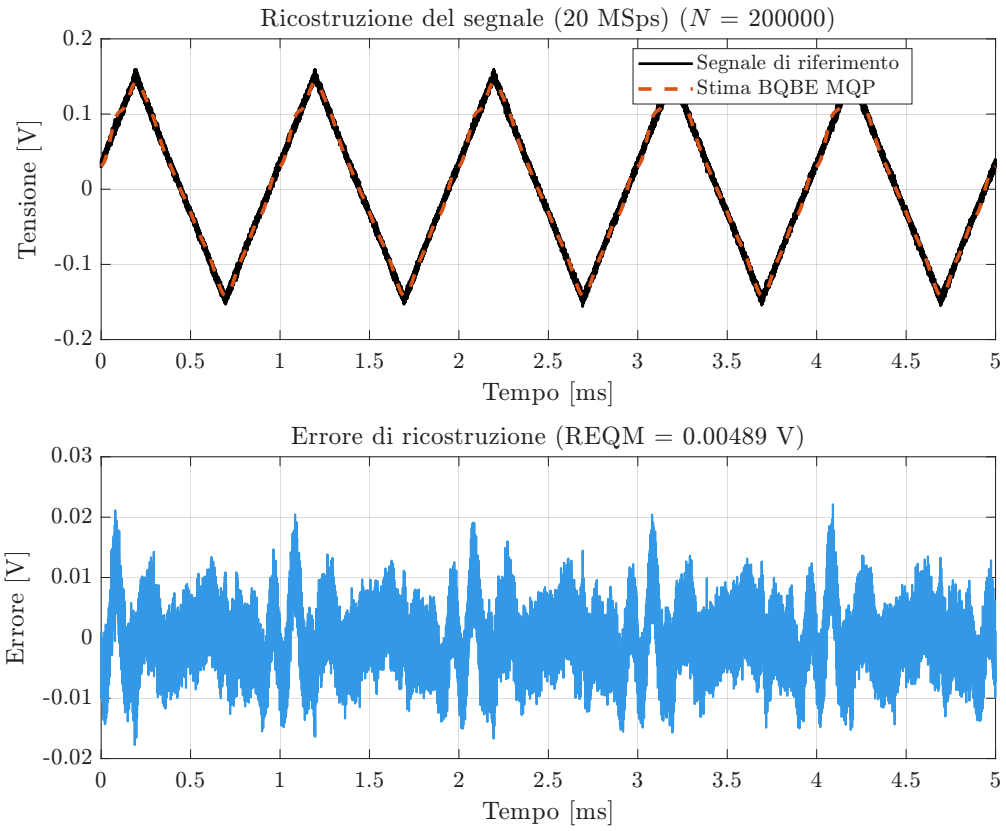


Figura 3.9: Ricostruzione del segnale a onda triangolare dopo sottocampionamento a 20 MSps.

3.4.3 Sintesi dei risultati quantitativi

Per quantificare oggettivamente l'impatto della frequenza di campionamento sulle prestazioni dell'algoritmo, i valori della Radice dell'Errore Quadratico Medio (REQM) calcolati per entrambe le forme d'onda, prima e dopo l'operazione di decimazione, sono riepilogati nella Tabella 3.2.

Tabella 3.2: Confronto della REQM ottenuta nei quattro casi analizzati.

Segnale	Frequenza di campionamento	Numero di campioni	REQM [V]
Sinusoide	100 MSps	10^6	0.00201
Sinusoide	20 MSps	$2 \cdot 10^5$	0.00201
Onda triangolare	100 MSps	10^6	0.00503
Onda triangolare	20 MSps	$2 \cdot 10^5$	0.00489

Capitolo 4

Esecuzione su microcontrollore

4.1 Obiettivi dell'implementazione su microcontrollore

Dopo la verifica numerica dell'algoritmo BQBE in ambiente MATLAB e la successiva applicazione ai dati acquisiti sperimentalmente, l'ultima fase del lavoro ha riguardato l'esecuzione dello stimatore su una piattaforma a microcontrollore. A tale scopo è stata sviluppata un'implementazione in linguaggio C++ destinata alla scheda Arduino UNO R4 WiFi [1]. L'obiettivo di questa fase è stato verificare la possibilità di trasferire la procedura di stima su un dispositivo caratterizzato da risorse di memoria e capacità di calcolo limitate. La validazione è stata condotta utilizzando, per MATLAB e per il microcontrollore, la medesima sequenza di osservazioni binarie. Questa scelta ha consentito di confrontare direttamente i coefficienti stimati dalle due implementazioni, separando le differenze dovute al calcolo numerico da quelle riconducibili ai dati di ingresso. La correttezza dell'esecuzione sulla scheda è stata valutata anche ricostruendo i segnali a partire dai coefficienti ottenuti e confrontandoli con i corrispondenti segnali acquisiti dall'oscilloscopio. L'adattamento dell'algoritmo ha richiesto inoltre una diversa gestione dei dati rispetto all'implementazione MATLAB. In particolare, è stata adottata un'elaborazione progressiva, nella quale ciascun campione contribuisce all'aggiornamento delle quantità associate al proprio intervallo di fase e non viene successivamente conservato. In questo modo, la memoria necessaria non cresce con il numero complessivo di campioni acquisiti, rendendo possibile l'elaborazione di sequenze estese anche sulla piattaforma considerata. Il capitolo descrive pertanto le scelte adottate per l'organizzazione del sistema, l'elaborazione dei campioni e la gestione delle risorse disponibili. Vengono infine presentati i risultati ottenuti per un segnale sinusoidale e per un segnale a onda triangolare, ponendo particolare attenzione alla corrispondenza tra i coefficienti calcolati dal microcontrollore e quelli forniti dall'implementazione MATLAB. L'architettura del banco di prova è illustrata in Figura 4.1.

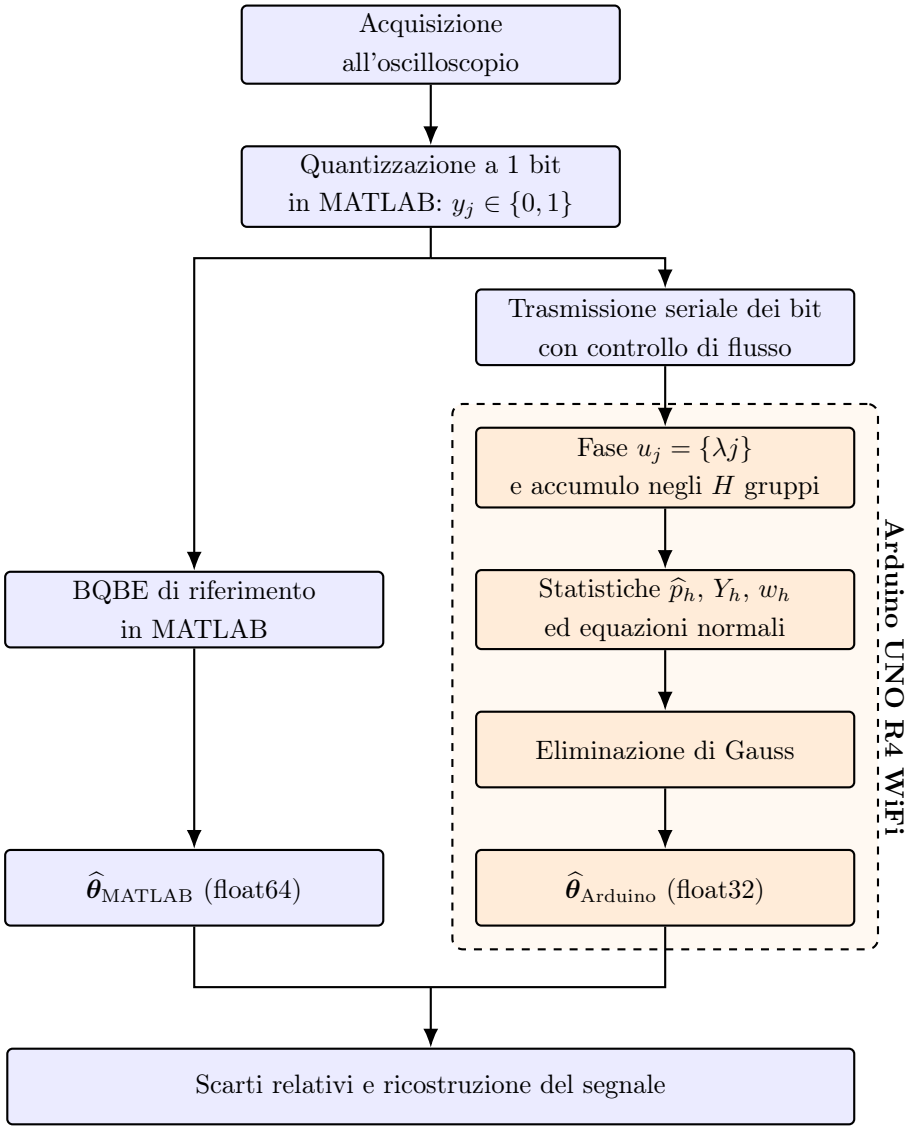


Figura 4.1: Architettura del banco di prova per la validazione dell'implementazione su microcontrollore del BQBE: gli stessi bit alimentano il percorso in singola precisione sul microcontrollore e quello di riferimento in doppia precisione in MATLAB.

4.2 Architettura del sistema di validazione

4.2.1 Organizzazione del software

Il sistema di validazione è stato suddiviso in tre componenti principali: un programma MATLAB, un programma eseguito sulla scheda Arduino UNO R4 WiFi e una libreria C++ contenente l'implementazione del BQBE. Il programma MATLAB acquisisce i dati esportati dall'oscilloscopio, genera la sequenza binaria mediante il confronto con la soglia e gestisce lo scambio di informazioni con la scheda. Il programma della scheda riceve la configurazione della prova e i campioni binari, controlla lo stato della comunicazione

e richiama le funzioni fornite dalla libreria. Quest'ultima realizza le operazioni proprie dello stimatore e non contiene istruzioni dipendenti dall'interfaccia seriale. La distinzione tra la gestione della comunicazione e l'elaborazione numerica permette di modificare la modalità di acquisizione dei campioni senza intervenire sulla struttura dell'algoritmo.

4.2.2 Comunicazione tra MATLAB e il microcontrollore

La comunicazione tra MATLAB e la scheda Arduino UNO R4 WiFi avviene mediante l'interfaccia seriale USB. Poiché tale interfaccia non fornisce, nella configurazione adottata, un controllo di flusso hardware, è stato realizzato a livello software un semplice protocollo di comunicazione basato sulla suddivisione dei dati in pacchetti e sulla conferma della loro corretta ricezione. All'inizio di ciascuna prova, il programma MATLAB trasmette i parametri necessari alla configurazione dell'algoritmo; successivamente invia la sequenza binaria ottenuta dai dati acquisiti dall'oscilloscopio. Poiché la velocità di trasmissione può risultare superiore alla velocità con cui il microcontrollore riceve ed elabora i dati, un invio continuo della sequenza potrebbe provocare la saturazione della memoria temporanea associata alla comunicazione seriale e la conseguente perdita di campioni. Per evitare tale inconveniente, la sequenza viene suddivisa in pacchetti di 256 caratteri. Dopo la trasmissione di ciascun pacchetto, MATLAB attende dalla scheda una conferma di ricezione prima di procedere con quello successivo. Il meccanismo realizzato regola quindi il flusso dei dati tramite software, adeguando la velocità di trasmissione alla capacità di elaborazione del microcontrollore. Al termine della procedura, la scheda restituisce i coefficienti stimati e le informazioni necessarie a verificare la corretta conclusione della prova. Lo scambio dei dati è schematizzato in Figura 4.2.

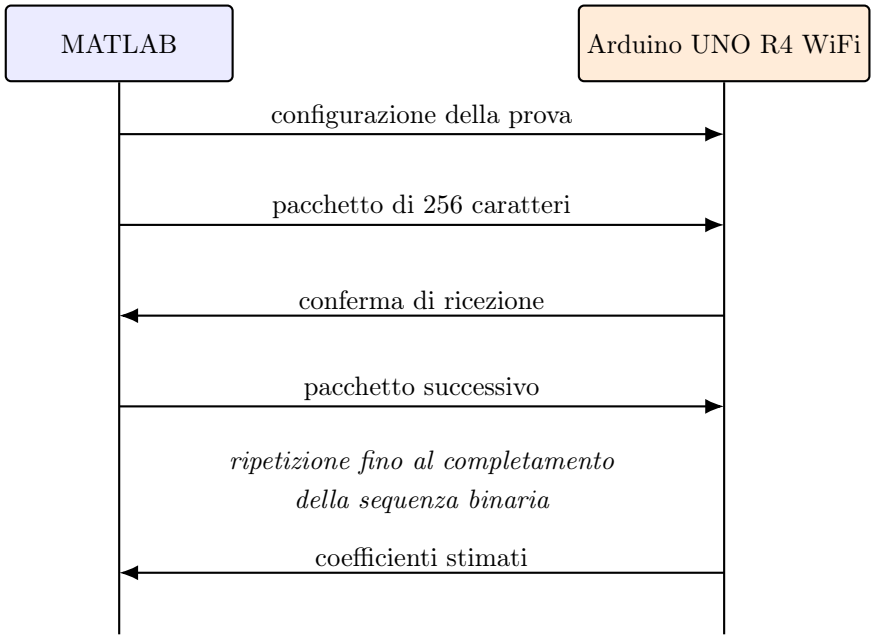


Figura 4.2: Scambio dei dati tra MATLAB e Arduino UNO R4 WiFi. La trasmissione di ciascun pacchetto è seguita da una conferma di ricezione prima dell'invio del pacchetto successivo.

4.3 Adattamento dell'algoritmo al microcontrollore

4.3.1 Tipi numerici e precisione di calcolo

La scelta dei tipi numerici ha richiesto un compromesso tra accuratezza del calcolo e quantità di memoria disponibile. I contatori associati ai gruppi sono rappresentati mediante interi senza segno a 32 bit, mentre le somme delle componenti seno e coseno sono memorizzate mediante variabili in virgola mobile a singola precisione, anch'esse a 32 bit. Ciascuna quantità conservata negli accumulatori occupa pertanto 4 byte. L'impiego della singola precisione per le somme trigonometriche consente di contenere la memoria richiesta dalle strutture dipendenti dal numero di gruppi H e dal numero di armoniche P. L'adozione della doppia precisione per tali strutture avrebbe infatti raddoppiato la memoria occupata dalle somme, riducendo il numero massimo di gruppi utilizzabili sulla piattaforma considerata. La singola precisione è stata quindi adottata per gli accumulatori e per le principali operazioni della procedura di stima. Una scelta differente è stata effettuata per il calcolo del tempo frazionario u_j. Tale quantità è ricavata dal prodotto tra il fattore di campionamento normalizzato λ e l'indice j, il cui valore cresce durante l'elaborazione della sequenza. Nelle prove condotte, il numero di campioni raggiunge $N = 10^6$; l'esecuzione del prodotto in singola precisione potrebbe quindi causare una perdita di accuratezza nella determinazione della sua parte frazionaria. Tale errore potrebbe riflettersi sull'individuazione del gruppo I_h al quale assegnare il campione. Per limitare questo effetto, il prodotto λj viene eseguito in doppia precisione. Dopo l'estra-

zione della parte frazionaria, il valore ottenuto viene convertito in singola precisione e utilizzato per individuare il gruppo di appartenenza e aggiornare le corrispondenti somme trigonometriche. La procedura può essere sintetizzata come

$$u_j = \text{float}(\text{double}(\lambda)\ \text{double}(j) - \lfloor \text{double}(\lambda)\ \text{double}(j) \rfloor)\,. \tag{4.1}$$

L'impiego combinato delle due precisioni permette quindi di riservare la rappresentazione a 64 bit all'operazione maggiormente sensibile alla crescita dell'indice j, mantenendo a 32 bit le quantità conservate per ciascun gruppo. In questo modo viene limitato l'errore nella determinazione del tempo frazionario senza raddoppiare la memoria occupata dagli accumulatori.

4.3.2 Elaborazione progressiva dei campioni e gestione della memoria

Nell'implementazione MATLAB descritta nel Capitolo 2, la sequenza binaria e i corrispondenti tempi frazionari sono disponibili come vettori completi. L'adozione della stessa modalità operativa sul microcontrollore richiederebbe una quantità di memoria crescente con il numero di campioni N. Per evitare tale dipendenza, l'implementazione in C++ elabora ciascuna osservazione nel momento in cui viene ricevuta, conservando soltanto le quantità necessarie alle successive fasi della stima. Per ogni campione di indice j, il microcontrollore calcola il tempo frazionario u_j secondo la procedura descritta nella Sottosezione 4.3.1 e determina il gruppo I_h al quale appartiene. Una volta individuato il gruppo, vengono aggiornati la relativa cardinalità n_h, il conteggio delle uscite binarie necessario alla stima della probabilità empirica e le somme delle componenti seno e coseno associate alle P armoniche considerate. Al termine della ricezione della sequenza, le medie trigonometriche già definite nel Capitolo 2 vengono ricavate dividendo le somme accumulate per la cardinalità del rispettivo gruppo:

$$s_{h,m} = \frac{1}{n_h} \sum_{i \in I_h} \sin(2\pi m u_i), \qquad m = 1, \ldots, P, \tag{4.2}$$

$$c_{h,m} = \frac{1}{n_h} \sum_{i \in I_h} \cos(2\pi m u_i), \qquad m = 1, \ldots, P. \tag{4.3}$$

Non è pertanto necessario conservare né i singoli campioni binari né i valori delle funzioni trigonometriche calcolati durante l'acquisizione. Dopo l'aggiornamento degli accumulatori associati al gruppo I_h, il campione corrente non viene mantenuto in memoria. Per ogni osservazione, oltre al calcolo del tempo frazionario e all'individuazione del gruppo di appartenenza, devono essere aggiornate le componenti seno e coseno relative a tutte le P armoniche. Il costo temporale dell'elaborazione di un singolo campione risulta quindi dell'ordine di

$$O(P). \tag{4.4}$$

Poiché tale procedimento viene ripetuto per tutti gli N campioni, il costo complessivo della fase di accumulo è dell'ordine di

$$O(NP). \tag{4.5}$$

Il numero di armoniche viene fissato prima dell'esecuzione e non varia durante l'acquisizione. Pertanto, a parità di P, il numero di operazioni richieste per elaborare un singolo campione rimane costante rispetto alla lunghezza N della sequenza. Le dimensioni massime delle strutture necessarie all'accumulo sono stabilite prima della compilazione mediante il numero massimo di gruppi e il numero massimo di armoniche previsti per la configurazione. Gli accumulatori vengono pertanto allocati staticamente e rimangono disponibili per l'intera durata dell'esecuzione. Tale scelta consente di conoscere preventivamente la quantità di memoria richiesta e di evitare allocazioni dinamiche durante l'elaborazione. Per ciascun gruppo, il programma conserva due contatori: il numero complessivo di campioni n_h e il conteggio delle uscite binarie utilizzato per ricavare la probabilità empirica $\widehat{p}_h$. A questi si aggiungono, per ciascuna armonica, una somma relativa alla componente seno e una relativa alla componente coseno. Poiché tutte queste quantità sono rappresentate mediante tipi a 32 bit, ciascuna di esse occupa 4 byte. La memoria richiesta dagli accumulatori associati a un singolo gruppo è quindi

$$2 \cdot 4 + 2P \cdot 4 = 8(1 + P) \text{ byte}. \tag{4.6}$$

Considerando complessivamente H gruppi, la memoria occupata dagli accumulatori risulta

$$M_{\text{acc}} = 8H(1 + P) \text{ byte}. \tag{4.7}$$

La scheda Arduino UNO R4 WiFi dispone di 32 kB di memoria RAM [1]. Tale memoria deve contenere non soltanto gli accumulatori, ma anche le ulteriori variabili e le strutture temporanee necessarie all'esecuzione del programma. Il dimensionamento degli accumulatori deve quindi lasciare disponibile una parte della memoria per le restanti operazioni. Nelle prove considerate è stato utilizzato un numero di campioni pari a $N = 10^6$. Il criterio introdotto nel Capitolo 2 per la scelta dell'ampiezza della partizione fornisce

$$\epsilon_{\text{opt}} = \min\left(\frac{1}{\sqrt{N}}, \frac{1}{2P+1}\right). \tag{4.8}$$

Poiché

$$\frac{1}{\sqrt{10^6}} = 10^{-3}, \tag{4.9}$$

per entrambe le configurazioni considerate il criterio restituisce $\epsilon_{\text{opt}} = 10^{-3}$, essendo tale valore inferiore anche al limite $1/(2P + 1)$. Nel caso del segnale sinusoidale sono stati adottati $H = 1000$ gruppi e $P = 1$ armonica. La corrispondente ampiezza della

partizione è

$$\epsilon_{\text{sin}} = \frac{1}{H} = 10^{-3}, \tag{4.10}$$

e coincide quindi con il valore indicato dal criterio. Dalla relazione (4.7) si ottiene inoltre

$$M_{\text{acc,sin}} = 8 \cdot 1000 \cdot (1 + 1) = 16000 \text{ byte}. \tag{4.11}$$

La configurazione sinusoidale rispetta pertanto la regola pratica per la scelta di ϵ e mantiene la memoria degli accumulatori entro i limiti della piattaforma. Per il segnale a onda triangolare, caratterizzato da $P = 7$, il rispetto dello stesso criterio avrebbe richiesto nuovamente $H = 1000$ gruppi. L'occupazione di memoria degli accumulatori sarebbe stata in tal caso

$$M_{\text{acc,triang}}^{(H=1000)} = 8 \cdot 1000 \cdot (1 + 7) = 64000 \text{ byte}. \tag{4.12}$$

Tale valore è pari a 64 kB e supera i 32 kB di memoria RAM disponibili sulla scheda, senza considerare le ulteriori strutture necessarie all'esecuzione. Non è stato quindi possibile adottare la partizione indicata dalla regola pratica nella configurazione multiarmonica. Per rispettare il vincolo di memoria, il numero di gruppi è stato ridotto a $H = 250$. La memoria occupata dagli accumulatori risulta pertanto

$$M_{\text{acc,triang}} = 8 \cdot 250 \cdot (1 + 7) = 16000 \text{ byte}. \tag{4.13}$$

A questa configurazione corrisponde un'ampiezza della partizione pari a

$$\epsilon_{\text{triang}} = \frac{1}{250} = 4 \cdot 10^{-3}. \tag{4.14}$$

Nel caso dell'onda triangolare, la scelta di ϵ non coincide quindi con quella fornita dal criterio statistico, ma rappresenta un compromesso imposto dalla memoria disponibile. La riduzione del numero di gruppi ha consentito di mantenere a 16000 byte la memoria riservata agli accumulatori, lasciando la parte restante della RAM alle altre strutture utilizzate dal programma. Le configurazioni effettivamente adottate sono sintetizzate nella Tabella 4.1.

Tabella 4.1: Configurazioni adottate e memoria occupata dagli accumulatori.

Configurazione	H	P	ϵ	Memoria [byte]
Sinusoide	1000	1	10^{-3}	16000
Onda triangolare	250	7	$4 \cdot 10^{-3}$	16000

Dalla relazione (4.7) si osserva infine che la memoria richiesta cresce con il numero di gruppi H e con il numero di armoniche P, ma non dipende dal numero di campioni N. A parità di H e P, l'arrivo di un nuovo campione modifica soltanto il contenuto degli

accumulatori già allocati, senza aumentarne il numero. La complessità spaziale associata a tali strutture è quindi dell'ordine di

$$O(HP), \tag{4.15}$$

e risulta indipendente dalla lunghezza della sequenza acquisita.

4.3.3 Calcolo delle osservazioni trasformate e dei pesi

Terminata l'elaborazione della sequenza, per ciascun gruppo I_h viene calcolata la probabilità empirica $\widehat{p}_h$ a partire dalla cardinalità n_h e dal conteggio delle uscite binarie. Come descritto nel Capitolo 2, i gruppi vuoti e quelli per i quali $\widehat{p}_h$ assume valore zero oppure uno vengono esclusi, poiché non consentono di ottenere un valore finito mediante l'inversa della funzione di distribuzione cumulativa normale. Per ciascun gruppo valido viene quindi calcolata l'osservazione trasformata

$$Y_h = \sigma\Phi^{-1}(\widehat{p}_h)\,. \tag{4.16}$$

Nell'ambiente MATLAB, l'inversa della funzione di distribuzione cumulativa normale è disponibile mediante una funzione numerica predefinita. Per eseguire la stessa operazione sul microcontrollore è stata presa come riferimento un'implementazione MATLAB [10] dell'algoritmo di Beasley, Springer e Moro [6]. Tale procedimento approssima la funzione quantile della distribuzione normale mediante espressioni razionali definite in funzione della regione considerata. L'algoritmo è stato successivamente trasposto in C++ e integrato nella libreria BQBE, rendendo possibile il calcolo di $\Phi^{-1}(\widehat{p}_h)$ direttamente sulla scheda. A partire da Y_h viene infine determinata la varianza approssimata già definita nel Capitolo 2, dalla quale si ricava il peso

$$w_h = \frac{1}{\mathrm{var}(Y_h)}. \tag{4.17}$$

Le quantità ottenute per ciascun gruppo valido vengono utilizzate direttamente nella composizione delle equazioni normali, senza memorizzare l'intera matrice di osservazione A.

4.3.4 Costruzione diretta delle equazioni normali

Una volta calcolate le quantità associate a ciascun gruppo valido, la stima dei parametri richiede la risoluzione del problema ai Minimi Quadrati Pesati introdotto nel Capitolo 2. Una trasposizione diretta dell'implementazione MATLAB avrebbe richiesto la costruzione esplicita della matrice di osservazione A, avente dimensione

$$H \times (2P + 1). \tag{4.18}$$

Tale soluzione non risulta adatta alla memoria disponibile sulla scheda, soprattutto nel caso di segnali caratterizzati da più armoniche. È tuttavia possibile evitare la memorizzazione della matrice A, poiché la soluzione ai Minimi Quadrati Pesati dipende dai prodotti $A^T W A$ e $A^T W Y$. Indicando con $\boldsymbol{a}_h^T$ la riga della matrice di osservazione associata al gruppo I_h, tali prodotti possono essere costruiti come somme dei contributi dei singoli gruppi:

$$A^T W A = \sum_h w_h \boldsymbol{a}_h \boldsymbol{a}_h^T, \tag{4.19}$$

$$A^T W Y = \sum_h w_h \boldsymbol{a}_h Y_h. \tag{4.20}$$

Il microcontrollore costruisce quindi una sola riga $\boldsymbol{a}_h^T$ alla volta utilizzando le medie $s_{h,m}$ e $c_{h,m}$ ricavate dagli accumulatori. Il contributo della riga viene aggiunto ai due termini delle equazioni normali, dopo di che la riga può essere sovrascritta durante l'elaborazione del gruppo successivo. I gruppi vuoti o caratterizzati da probabilità empiriche estreme vengono ignorati e non contribuiscono alle somme. Questa procedura è algebricamente equivalente alla costruzione completa della matrice A, ma riduce la memoria necessaria. Devono infatti essere conservati soltanto una matrice quadrata di dimensione $(2P+1) \times (2P+1)$, un vettore di $2P+1$ elementi e la riga corrente della matrice di osservazione. La memoria richiesta da questa fase non dipende quindi dal numero di gruppi H, ma dal numero di parametri del modello. Al termine dell'accumulo si ottiene il sistema lineare

$$\left(A^T W A\right) \widehat{\boldsymbol{\beta}} = A^T W Y, \tag{4.21}$$

la cui soluzione fornisce la stima del vettore $\widehat{\boldsymbol{\beta}}$. La procedura numerica adottata per risolvere tale sistema è descritta nella sottosezione successiva. La procedura di accumulo è riassunta in Figura 4.3.

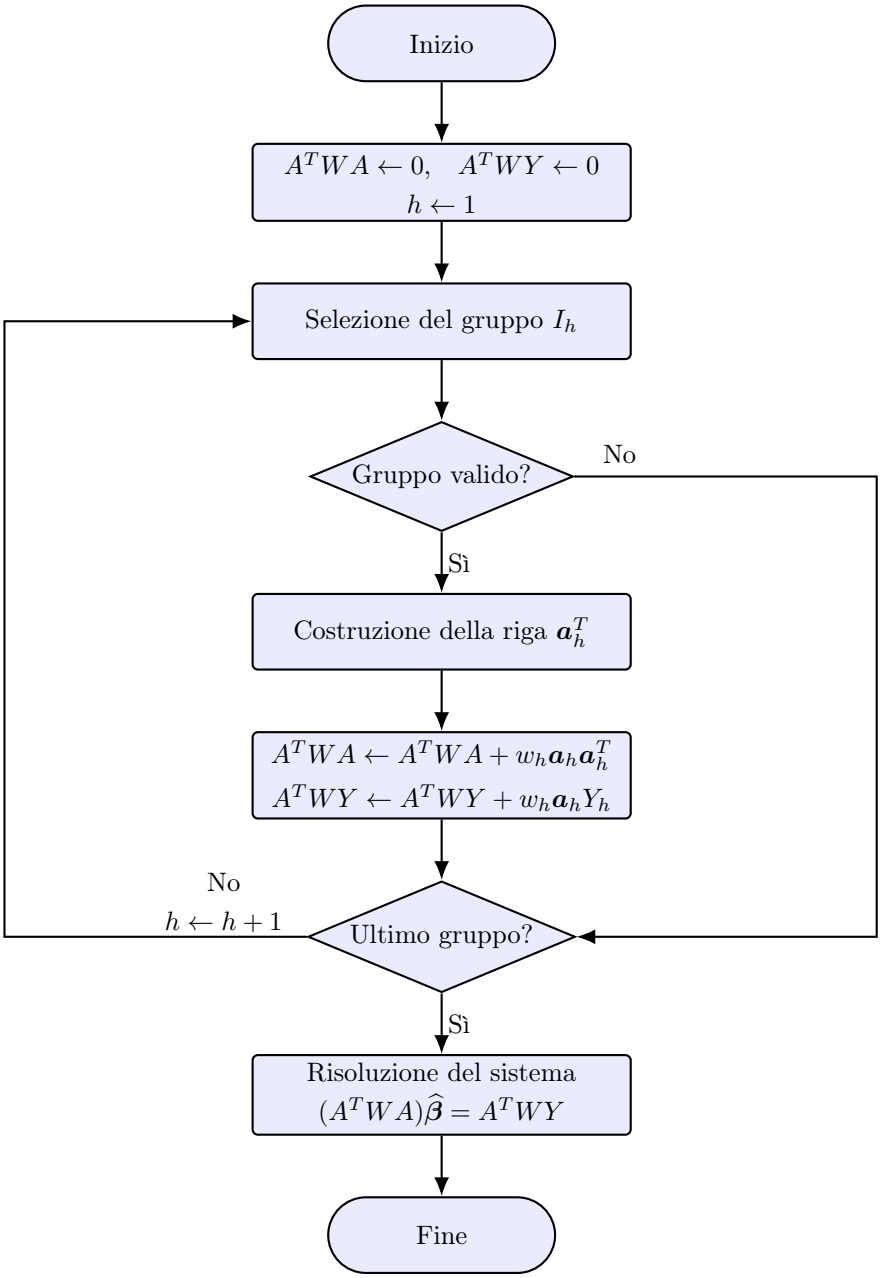


Figura 4.3: Costruzione diretta delle equazioni normali mediante accumulo dei contributi dei singoli gruppi validi.

4.3.5 Risoluzione del sistema lineare

Completato l'accumulo dei contributi associati ai gruppi validi, il problema di stima assume la forma del sistema lineare (4.21), dove A^TWA è una matrice quadrata di dimensione $(2P+1)\times(2P+1)$, mentre A^TWY è un vettore di $2P+1$ elementi. La soluzione del sistema fornisce la stima $\widehat{\boldsymbol{\beta}}$ del vettore dei parametri lineari definito nel Capitolo 2. La soluzione non viene determinata calcolando esplicitamente l'inversa di A^TWA. Tale operazione richiederebbe calcoli aggiuntivi e potrebbe amplificare gli effetti degli errori

di arrotondamento. Il sistema viene invece risolto direttamente mediante eliminazione di Gauss con pivotaggio parziale [7]. A ogni passo dell'eliminazione viene individuato, nella colonna corrente, l'elemento di valore assoluto massimo tra quelli appartenenti alle righe non ancora elaborate. La riga contenente tale elemento viene scambiata con la riga corrente, in modo che l'elemento selezionato venga utilizzato come perno. Il pivotaggio parziale è la forma raccomandata per l'implementazione dell'eliminazione di Gauss nel caso generale, poiché evita che multipli elevati di una riga cancellino l'informazione contenuta nelle altre. Nel caso in esame la matrice $A^T W A$, somma di termini $w_h \boldsymbol{a}_h \boldsymbol{a}_h^T$ con $w_h > 0$, è simmetrica e definita positiva; per tale classe di matrici l'eliminazione è numericamente stabile anche senza scambi di riga, e nelle prove condotte il pivotaggio non ne ha infatti comportato alcuno. Esso è stato mantenuto come misura di robustezza della procedura, a costo trascurabile; una fattorizzazione di Cholesky costituirebbe l'alternativa specializzata. L'eliminazione trasforma progressivamente il sistema in una forma triangolare superiore. Il vettore $\widehat{\boldsymbol{\beta}}$ viene quindi determinato mediante sostituzione all'indietro, procedendo dall'ultima equazione verso la prima. Prima di ciascuna divisione viene inoltre controllato il valore assoluto del perno, che, se inferiore a 10^{-6}, arresta la procedura, così da individuare eventuali condizioni nelle quali il sistema non possa essere risolto in maniera numericamente affidabile. Una volta ottenuto $\widehat{\boldsymbol{\beta}}$, il vettore dei parametri del segnale viene ricavato secondo la relazione già introdotta nel Capitolo 2:

$$\widehat{\theta}_1 = T - \widehat{\beta}_1, \qquad \widehat{\theta}_k = \widehat{\beta}_k, \quad k = 2, \ldots, 2P + 1. \tag{4.22}$$

I coefficienti così ottenuti vengono infine trasmessi a MATLAB, dove sono confrontati con quelli calcolati dall'implementazione di riferimento e impiegati per la ricostruzione del segnale.

4.4 Validazione dell'implementazione su microcontrollore

4.4.1 Procedura di confronto

La validazione è stata eseguita confrontando i risultati prodotti dalla scheda Arduino UNO R4 WiFi con quelli ottenuti mediante l'implementazione MATLAB del BQBE. A entrambi i sistemi è stata fornita la medesima sequenza binaria, ricavata confrontando con la soglia T i campioni acquisiti dall'oscilloscopio. In questo modo, le eventuali differenze tra i coefficienti stimati non dipendono da differenti realizzazioni dei dati di ingresso, ma esclusivamente dalle scelte numeriche e implementative adottate nei due percorsi di calcolo. Il programma MATLAB svolge due funzioni distinte. In primo luogo, trasmette la sequenza binaria alla scheda e riceve i coefficienti calcolati dal microcontrollore. Successivamente, esegue la stima di riferimento utilizzando gli stessi campioni e gli stessi parametri di configurazione. I vettori $\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{\text{Arduino}}$ e $\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{\text{MATLAB}}$ possono quindi essere

confrontati componente per componente. Per ciascun coefficiente è stato calcolato lo scarto relativo tra le due implementazioni:

$$\Delta_k^{(\%)} = \frac{\left|\widehat{\theta}_{k,\text{Arduino}} - \widehat{\theta}_{k,\text{MATLAB}}\right|}{\left|\widehat{\theta}_{k,\text{MATLAB}}\right|} \cdot 100, \tag{4.23}$$

con $k = 1, \ldots, 2P + 1$. Poiché lo scarto relativo può assumere valori elevati anche in presenza di differenze assolute molto piccole, soprattutto quando il coefficiente di riferimento è prossimo allo zero, i risultati sono stati interpretati considerando congiuntamente lo scarto relativo e la corrispondente differenza assoluta. I coefficienti prodotti dal microcontrollore sono stati inoltre utilizzati per ricostruire il segnale mediante il modello armonico introdotto nel Capitolo 2. Il segnale ottenuto è stato confrontato con quello acquisito sul canale di riferimento dell'oscilloscopio, utilizzando come indice sintetico la radice dell'errore quadratico medio già definita nei capitoli precedenti. Tale confronto permette di verificare non soltanto la corrispondenza numerica tra le due implementazioni, ma anche la capacità dei parametri calcolati sulla scheda di riprodurre correttamente l'andamento del segnale osservato. La durata riportata nelle prove si riferisce alla sola fase finale della stima, eseguita dal microcontrollore al termine della ricezione della sequenza binaria. Tale fase comprende il calcolo delle osservazioni trasformate e dei relativi pesi a partire dagli accumulatori già completati (Sottosezione 4.3.3), la costruzione diretta delle equazioni normali (Sottosezione 4.3.4) e la risoluzione del sistema lineare (Sottosezione 4.3.5). Non sono inclusi il tempo impiegato per la comunicazione seriale, quello necessario all'elaborazione progressiva dei campioni, ossia il calcolo dei tempi frazionari e l'aggiornamento degli accumulatori, e quello richiesto per la trasmissione dei risultati. La misura non rappresenta pertanto il tempo complessivo della prova, ma consente di valutare il costo della procedura eseguita dopo il completamento degli accumulatori.

4.4.2 Risultati per il segnale sinusoidale

La prima prova è stata condotta sul segnale sinusoidale adottando un modello costituito da una sola armonica, corrispondente a $P = 1$. Il vettore dei parametri stimati comprende pertanto la componente continua e i due coefficienti associati alle componenti seno e coseno. Per questa configurazione sono stati impiegati $H = 1000$ gruppi e sono stati elaborati $N = 10^6$ campioni binari. I coefficienti ottenuti mediante la scheda Arduino UNO R4 WiFi e quelli calcolati dall'implementazione MATLAB sono riportati nella Tabella 4.2. Nella stessa tabella sono indicati anche l'ampiezza e la fase ricavate dai coefficienti stimati, insieme ai rispettivi scarti relativi.

Tabella 4.2: Confronto tra i risultati ottenuti dal microcontrollore e dall'implementazione MATLAB per il segnale sinusoidale ($P = 1$, $H = 1000$).

Parametro	Arduino UNO R4 WiFi	MATLAB	Scarto relativo [%]
$\widehat{\theta}_1$	0.001317	0.001317	0.0351
$\widehat{\theta}_2$	-0.010166	-0.010166	0.0024
$\widehat{\theta}_3$	-0.146735	-0.146735	0.0002
Ampiezza	0.147087	0.147087	0.0002
Fase [gradi]	-93.963196	-93.963093	0.0001

I valori mostrano una stretta corrispondenza tra le due implementazioni. In particolare, lo scarto relativo sull'ampiezza è pari allo 0.0002%, mentre quello sulla fase è pari allo 0.0001%. Il maggiore scarto percentuale tra i coefficienti riguarda $\widehat{\theta}_1$ ed è pari allo 0.0351%. A partire dai coefficienti calcolati sulla scheda è stato ricostruito il segnale sinusoidale mediante il modello armonico introdotto nel Capitolo 2. Il confronto con il segnale acquisito sul canale di riferimento dell'oscilloscopio è mostrato nella Figura 4.4. La ricostruzione segue l'andamento del segnale di riferimento e presenta una radice dell'errore quadratico medio pari a

$$\mathrm{REQM}_{\mathrm{sin}} = 0.002013 \text{ V}. \tag{4.24}$$

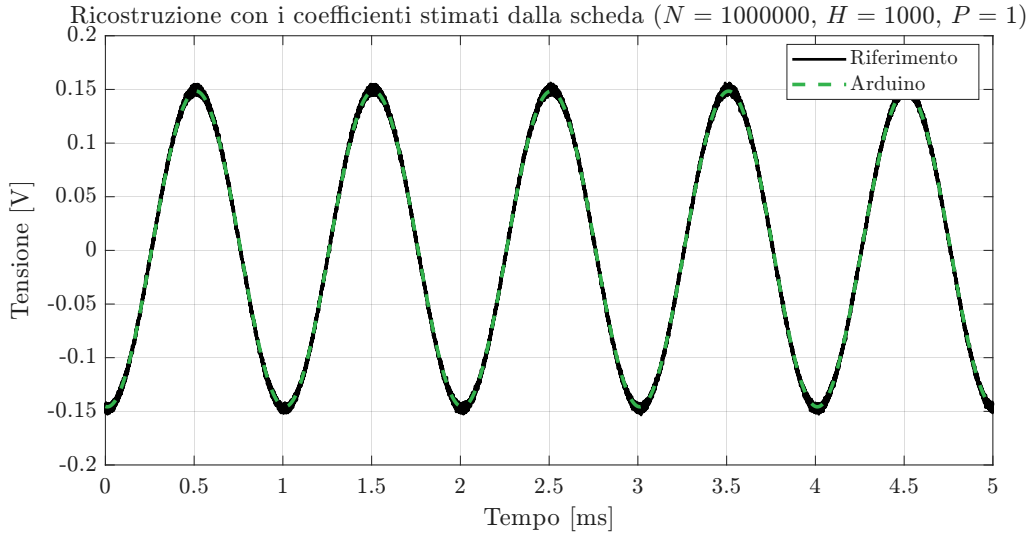


Figura 4.4: Confronto tra il segnale sinusoidale acquisito dall'oscilloscopio e quello ricostruito utilizzando i coefficienti stimati dalla scheda Arduino UNO R4 WiFi ($N = 10^6$, $H = 1000$, $P = 1$).

Il tempo impiegato dalla fase finale della stima è risultato pari a

$$t_{\text{stima,sin}} = 57046\ \mu\text{s}. \tag{4.25}$$

Come precisato nella Sottosezione 4.4.1, tale valore comprende il calcolo delle osservazioni trasformate e dei pesi, la costruzione delle equazioni normali e la risoluzione del sistema lineare, mentre non comprende la comunicazione seriale né l'elaborazione progressiva dei campioni.

4.4.3 Risultati per il segnale a onda triangolare

La seconda prova è stata condotta sul segnale a onda triangolare, rappresentato mediante un modello costituito da $P = 7$ armoniche. Il vettore dei parametri comprende pertanto $2P + 1 = 15$ coefficienti. Rispetto alla ricostruzione presentata nel Capitolo 3, nella quale era stato adottato un modello con $P = 10$ armoniche, la configurazione destinata al microcontrollore è stata limitata a $P = 7$ per rispettare il vincolo di memoria descritto nella Sottosezione 4.3.2. Il confronto con MATLAB è stato pertanto eseguito adottando $P = 7$ in entrambi i percorsi di elaborazione. A causa della maggiore quantità di memoria richiesta dalle somme trigonometriche, il numero di gruppi è stato fissato a $H = 250$, mantenendo invariato il numero di campioni elaborati, pari a $N = 10^6$. I coefficienti ottenuti mediante la scheda Arduino UNO R4 WiFi e quelli calcolati dall'implementazione MATLAB sono riportati nella Tabella 4.3, insieme ai corrispondenti scarti relativi.

Tabella 4.3: Confronto tra i coefficienti ottenuti dal microcontrollore e dall'implementazione MATLAB per il segnale a onda triangolare ($P = 7$, $H = 250$).

Parametro	Arduino UNO R4 WiFi	MATLAB	Scarto relativo [%]
$\widehat{\theta}_1$	0.001132	0.001132	0.0344
$\widehat{\theta}_2$	0.113624	0.113624	< 0.0001
$\widehat{\theta}_3$	0.041665	0.041664	0.0015
$\widehat{\theta}_4$	0.002571	0.002571	0.0151
$\widehat{\theta}_5$	-0.000105	-0.000105	0.2774
$\widehat{\theta}_6$	-0.008012	-0.008011	0.0131
$\widehat{\theta}_7$	-0.010821	-0.010821	0.0026
$\widehat{\theta}_8$	0.002236	0.002236	0.0151
$\widehat{\theta}_9$	0.000668	0.000668	0.0339
$\widehat{\theta}_{10}$	-0.000418	-0.000418	0.0190
$\widehat{\theta}_{11}$	0.004494	0.004494	0.0097
$\widehat{\theta}_{12}$	-0.001423	-0.001423	0.0239
$\widehat{\theta}_{13}$	-0.001053	-0.001052	0.0866
$\widehat{\theta}_{14}$	0.000375	0.000376	0.1399
$\widehat{\theta}_{15}$	-0.002296	-0.002297	0.0397

Anche nel caso multiarmonico, i coefficienti calcolati dal microcontrollore risultano prossimi a quelli ottenuti in MATLAB. Il maggiore scarto relativo riportato nella tabella riguarda $\widehat{\theta}_5$ ed è pari allo 0.2774%. Tale valore deve essere interpretato considerando che il coefficiente ha un ordine di grandezza pari a 10^{-4}; pertanto, una differenza assoluta molto piccola produce uno scarto percentuale maggiore rispetto a quello osservato per i coefficienti di ampiezza superiore. A partire dai coefficienti stimati sulla scheda è stato ricostruito il segnale a onda triangolare. Il confronto con il segnale acquisito sul canale di riferimento dell'oscilloscopio è mostrato nella Figura 4.5.

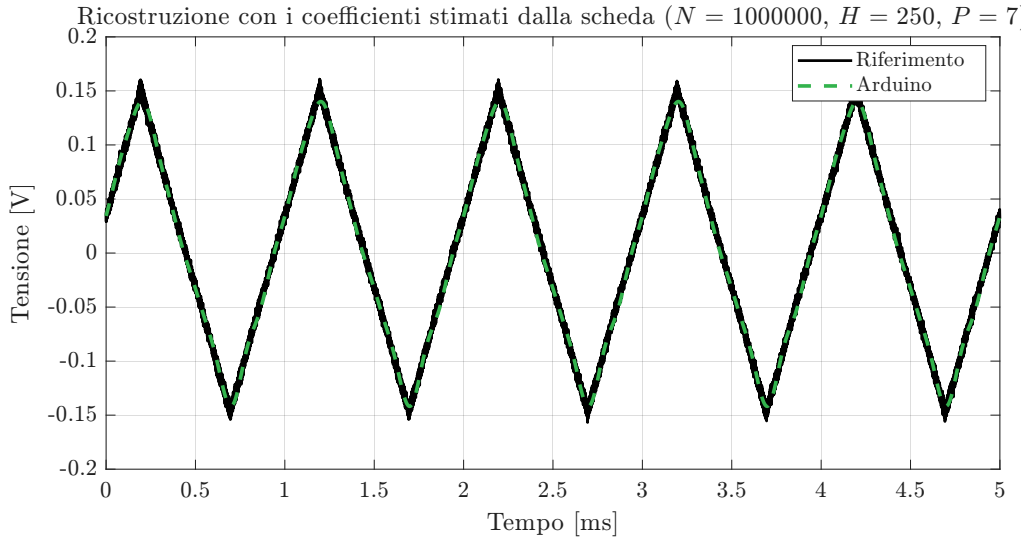


Figura 4.5: Confronto tra il segnale a onda triangolare acquisito dall'oscilloscopio e quello ricostruito utilizzando i coefficienti stimati dalla scheda Arduino UNO R4 WiFi ($N = 10^6$, $H = 250$, $P = 7$).

La radice dell'errore quadratico medio calcolata rispetto al segnale acquisito sul canale di riferimento è risultata pari a

$$\mathrm{REQM}_{\mathrm{triang}} = 0.004557 \text{ V}. \tag{4.26}$$

Il tempo impiegato dalla fase finale della stima è risultato pari a

$$t_{\mathrm{stima,triang}} = 30738 \ \mu\mathrm{s}. \tag{4.27}$$

Come precisato nella Sottosezione 4.4.1, tale valore comprende il calcolo delle osservazioni trasformate e dei pesi, la costruzione delle equazioni normali e la risoluzione del sistema lineare, mentre non comprende la comunicazione seriale né l'elaborazione progressiva dei campioni.

4.4.4 Discussione dei risultati

Il confronto con MATLAB mostra che l'implementazione su microcontrollore riproduce correttamente la procedura di stima, sia nel caso sinusoidale sia nel caso multiarmonico. Gli scarti relativi più elevati riguardano i coefficienti di valore assoluto più piccolo: lo scarto relativo divide infatti la differenza tra le due stime per il valore del coefficiente, per cui anche una differenza trascurabile produce una percentuale elevata quando il coefficiente è piccolo. Il caso più evidente è $\widehat{\theta}_5$ dell'onda triangolare, di ordine 10^{-4}, per il quale lo scarto relativo è pari allo 0.2774% mentre la differenza assoluta è di soli $2.92 \cdot 10^{-7}$. A tale differenza contribuisce la trasmissione dei risultati, limitata a sei cifre decimali, che da sola può introdurre un errore di arrotondamento fino a $5 \cdot 10^{-7}$. Per $\widehat{\theta}_5$, infatti, i valori

riportati in Tabella 4.3 coincidono fino alla sesta cifra decimale: lo scarto nasce in larga parte dal confronto tra il valore trasmesso dalla scheda, arrotondato, e quello calcolato da MATLAB a precisione piena, e una lettura diretta del valore calcolato sulla scheda nella sua rappresentazione binaria completa ha mostrato una differenza effettiva di $7.97 \cdot 10^{-8}$. Lo scarto percentuale non indica quindi una perdita significativa di accuratezza rispetto all'elaborazione MATLAB. I tempi misurati si riferiscono esclusivamente alla fase finale della stima, durante la quale vengono calcolate le osservazioni trasformate e i relativi pesi, vengono costruite le equazioni normali e viene risolto il sistema lineare. Sono invece esclusi il tempo necessario alla comunicazione seriale e quello impiegato per l'elaborazione progressiva dei campioni. I valori riportati non rappresentano pertanto il tempo complessivo richiesto per il trattamento dell'intera sequenza, ma permettono di confrontare il costo della finalizzazione nelle due configurazioni considerate. Il tempo della fase finale è risultato pari a 57046 μs per il segnale sinusoidale e a 30738 μs per il segnale a onda triangolare. Il minor tempo osservato nel secondo caso, nonostante la maggiore dimensione del sistema lineare, è riconducibile principalmente al diverso numero di gruppi elaborati. Per il segnale sinusoidale vengono infatti considerati $H = 1000$ gruppi, mentre per il segnale a onda triangolare il vincolo di memoria ha imposto l'impiego di $H = 250$ gruppi. La costruzione delle equazioni normali richiede l'elaborazione successiva dei contributi associati ai gruppi validi. La riduzione di H comporta quindi un numero inferiore di iterazioni durante questa fase e, nelle configurazioni considerate, compensa il maggiore costo dovuto alla presenza di $2P + 1 = 15$ parametri nel caso dell'onda triangolare. Il confronto non indica pertanto che un modello multiarmonico sia in generale meno oneroso di un modello sinusoidale, ma mostra che il tempo di finalizzazione dipende congiuntamente dal numero di gruppi H e dal numero di armoniche P. Nel complesso, i risultati confermano la corretta esecuzione del BQBE sulla piattaforma considerata e la sostanziale corrispondenza con l'implementazione MATLAB. Una valutazione completa delle prestazioni temporali richiederebbe tuttavia una futura acquisizione diretta della sequenza binaria, così da poter misurare anche il costo del trattamento progressivo di ciascun campione senza le attese introdotte dalla comunicazione seriale.

Capitolo 5

Conclusioni e sviluppi futuri

5.1 Conclusioni

Il presente lavoro ha affrontato il problema della stima dei parametri di segnali periodici a partire da osservazioni quantizzate a 1 bit, esaminando il metodo Binary Quantile-Based Estimator (BQBE) dalla sua formulazione teorica fino all'esecuzione su microcontrollore. Il percorso seguito ha previsto dapprima lo studio del modello matematico e la realizzazione di un'implementazione modulare in ambiente MATLAB; successivamente, l'algoritmo è stato verificato mediante simulazioni numeriche e applicato a misure sperimentali relative a un segnale sinusoidale e a un segnale a onda triangolare. La fase conclusiva ha riguardato l'adattamento del metodo alla scheda Arduino UNO R4 WiFi e il confronto dei coefficienti ottenuti con quelli forniti dall'implementazione MATLAB. In questo modo è stato possibile valutare il BQBE non soltanto dal punto di vista della qualità della stima, ma anche rispetto alle condizioni necessarie per la sua esecuzione su una piattaforma caratterizzata da risorse limitate.

I risultati ottenuti hanno confermato la capacità del BQBE di ricostruire segnali periodici a partire dalla sola sequenza binaria, evidenziando al contempo il ruolo dei parametri di partizionamento, del rumore additivo e della distribuzione dei campioni nel dominio di fase. La validazione su misure reali ha permesso di verificare il metodo in condizioni non ideali, nelle quali sono emersi gli effetti della correlazione temporale del rumore e delle caratteristiche della catena di acquisizione. L'implementazione sulla scheda Arduino UNO R4 WiFi ha infine mostrato che l'algoritmo può essere eseguito su una piattaforma con risorse limitate mantenendo risultati coerenti con quelli ottenuti in MATLAB. L'elaborazione progressiva consente, in particolare, di rendere la memoria degli accumulatori indipendente dal numero di campioni N, una volta fissati il numero di gruppi H e il numero di armoniche P. Il lavoro ha quindi completato il passaggio dalla formulazione teorica alla verifica sperimentale e alla successiva esecuzione su microcontrollore.

5.2 Sviluppi futuri

Un primo sviluppo del lavoro riguarda la realizzazione di un sistema di acquisizione autonomo, nel quale la scheda riceva direttamente la sequenza binaria prodotta da un comparatore. Nella configurazione utilizzata per la validazione, infatti, i campioni acquisiti dall'oscilloscopio vengono quantizzati in MATLAB e successivamente trasmessi al microcontrollore. Il collegamento diretto con il comparatore permetterebbe invece di verificare il funzionamento dell'intera catena di acquisizione e stima senza l'intervento del calcolatore durante il trattamento dei campioni. La realizzazione di un banco di prova autonomo consentirebbe inoltre di misurare il tempo necessario all'elaborazione di ciascun campione. I tempi riportati nel presente lavoro riguardano soltanto la fase finale della stima, poiché la comunicazione seriale e le attese introdotte dal protocollo di conferma della ricezione non permettono di isolare con precisione il costo del trattamento progressivo dei dati. Un'acquisizione diretta consentirebbe quindi di valutare la massima frequenza alla quale la scheda può ricevere ed elaborare la sequenza binaria senza perdita di campioni. Un ulteriore sviluppo riguarda l'impiego di una piattaforma dotata di una maggiore quantità di memoria. Nell'implementazione realizzata, il numero di gruppi H deve essere scelto in funzione del numero di armoniche P, affinché gli accumulatori possano essere contenuti nella memoria disponibile. Una dotazione di memoria superiore permetterebbe di mantenere un numero maggiore di gruppi anche nel caso di segnali multiarmonici, rendendo possibile una partizione più fitta del dominio di fase e una scelta di ϵ maggiormente aderente al criterio statistico discusso nel Capitolo 2.

In questa prospettiva, un possibile sviluppo consiste nel trasferimento dell'implementazione verso una piattaforma dotata, oltre che di una maggiore quantità di memoria RAM, di una frequenza di clock più elevata, quale ad esempio un microcontrollore della famiglia STM32. L'aumento delle risorse di calcolo potrebbe ridurre il tempo richiesto dall'elaborazione progressiva dei campioni e dalla fase finale della stima. La valutazione di tale vantaggio richiederebbe una nuova caratterizzazione sperimentale, comprendente la misura del tempo di elaborazione per campione, del tempo di finalizzazione e dell'occupazione effettiva della memoria. Il trasferimento sarebbe agevolato dalla struttura modulare adottata nel presente lavoro, nella quale il nucleo dello stimatore è separato dalle funzionalità dipendenti dalla piattaforma, quali la gestione della comunicazione e dell'acquisizione dei campioni (Sottosezione 4.2.1).

Un ulteriore margine di miglioramento riguarda la fase finale della stima. La matrice $A^T W A$, somma di termini $w_h \boldsymbol{a}_h \boldsymbol{a}_h^T$ con pesi positivi, è simmetrica e definita positiva; l'implementazione realizzata non sfrutta tale struttura, poiché accumula l'intera matrice e risolve il sistema mediante un'eliminazione di Gauss di tipo generale. L'accumulo del solo triangolo inferiore dimezzerebbe le operazioni richieste dalla costruzione delle equazioni normali e la memoria occupata dalla matrice, mentre il sistema potrebbe essere risolto mediante la fattorizzazione di Cholesky, che costituisce il metodo di riferimento per i sistemi lineari con matrice simmetrica definita positiva [8]. Tale fattorizzazione

fornisce inoltre un criterio di verifica intrinseco: essa fallisce quando la matrice non risulta numericamente definita positiva [8], ossia quando i gruppi validi non sono sufficienti a identificare i parametri, e sostituirebbe il controllo sul valore assoluto del perno adottato nell'implementazione attuale.

Nota sull'impiego di strumenti di intelligenza artificiale

Nella stesura del presente elaborato sono stati impiegati strumenti di intelligenza artificiale generativa a supporto della revisione linguistica del testo e della verifica del codice. I contenuti, i risultati sperimentali e le conclusioni sono frutto del lavoro dell'autore, che se ne assume la piena responsabilità.

Bibliografia

[1] Arduino. *Arduino UNO R4 WiFi Datasheet*, 2023. [Online]. Available: `https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/ABX00087-datasheet.pdf`.

[2] Petros T. Boufounos and Richard G. Baraniuk. 1-bit compressive sensing. In *42nd Annual Conference on Information Sciences and Systems (CISS)*. IEEE, 2008.

[3] Paolo Carbone, Alessio De Angelis, Francesco Santoni, and Antonio Moschitta. Measurement of the parameters of multiple sinusoids based on binary data. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 70:1–10, 2021.

[4] Paolo Carbone, Johan Schoukens, and Antonio Moschitta. Quick estimation of periodic signal parameters from 1-bit measurements. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 69(2):339–353, February 2020.

[5] Arian Eamaz, Farhang Yeganegi, and Mojtaba Soltanalian. Covariance recovery for one-bit sampled stationary signals with time-varying sampling thresholds. *Signal Processing*, 206:108899, 2023.

[6] Paul Glasserman. *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*, volume 53 of *Applications of Mathematics*. Springer-Verlag, New York, NY, USA, 2004.

[7] Douglas Wilhelm Harder. Gaussian elimination with partial pivoting. Lecture notes, NE 112 – Linear Algebra for Nanotechnology Engineering, University of Waterloo, 2018.

[8] Nicholas J. Higham and Srikara Pranesh. Exploiting lower precision arithmetic in solving symmetric positive definite linear systems and least squares problems. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 43(1):A258–A277, 2021.

[9] Walt Kester, editor. *The Data Conversion Handbook*. Newnes / Analog Devices, Burlington, MA, USA, 2005. [Online]. Available: `https://www.analog.com/en/resources/technical-books/data-conversion-handbook.html`.

[10] Wolfgang Putschögl. Approximating the inverse normal. MATLAB Central File Exchange, 2010. [Online]. Available: `https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/28988-approximating-the-inverse-normal`. Accessed: Sep. 15, 2026.